

國立臺北商業大學

資訊管理系

114 資訊系統專案設計

系統手冊



日記之森

組別：第 114207 組

題目：日記之森

指導老師：林宏仁老師

組長：11336016 陳柏任

組員：11336023 朱羿安 11336028 呂其翰

11336031 黃芊瑜

中華民國 114 年 12 月 31 日

目錄

第 1 章 前言	1
1-1 背景介紹	1
1-2 動機	1
1-3 系統目的與目標	2
1-4 預期成果	2
第 2 章 營運計畫	3
2-1 可行性分析	3
2-2 商業模式—Business model	4
2-3 市場分析—STP	5
2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS 或五力分析	6
第 3 章 系統規格	7
3-1 系統架構	7
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台	7
3-3 使用標準與工具	8
第 4 章 專案時程與組織分工	9
4-1 專案時程：甘特圖	9
4-2 專案組織與分工	10

4-3 上傳 GitHub 紀錄.....	14
第 5 章 需求模型.....	15
5-1 使用者需求	15
5-2 使用個案圖(Use case diagram)	16
5-3 使用個案描述：使用活動圖(Activity diagram)描述之	17
5-4 分析類別圖(Analysis class diagram).....	25
第 6 章 設計模型	26
6-1 循序圖(Sequential diagram)	26
6-2 設計類別圖(Design class diagram)	36
第 7 章 實作模型	37
7-1 佈署圖(Deployment diagram)	37
7-2 套件圖(Package diagram).....	37
7-3 元件圖(Component diagram)	38
7-4 狀態機(State machine).....	39
第 8 章 資料庫設計	45
8-1 資料庫關聯表	45
8-2 表格及其 Meta data.....	46
第 9 章 程式	56

9-1 元件清單及其規格描述.....	56
9-2 其他附屬之各種元件.....	61
第 10 章 測試模型.....	62
10-1 測試計畫	62
10-2 測試個案與測試結果資料.....	64
第 11 章 操作手冊	73
第 12 章 使用手冊	73
第 13 章 感想	100
第 14 章 參考資料	105
附錄.....	108

圖目錄

圖 3-1-1 系統架構圖	7
圖 4-1-1 甘特圖	9
圖 4-3-1 上傳 GitHub 紀錄	14
圖 5-2-1 使用個案圖	16
圖 5-3-1 註冊活動圖	17
圖 5-3-2 登入活動圖	18
圖 5-3-3 寫日記活動圖	19
圖 5-3-4 查詢歷史日記活動圖	20
圖 5-3-5 收藏活動圖	20
圖 5-3-6 AI 互動活動圖	21
圖 5-3-7 發表貼文活動圖	21
圖 5-3-8 留言活動圖	22
圖 5-3-9 按讚活動圖	22
圖 5-3-10 舉報活動圖	23
圖 5-3-11 處理舉報活動圖	23
圖 5-3-12 情緒 AI 活動圖	24
圖 5-4-1 分析類別圖	25
圖 6-1-1 註冊循序圖	26
圖 6-1-2 登入循序圖	27
圖 6-1-3 寫日記循序圖	27

圖 6-1-4 查詢歷史日記循序圖	28
圖 6-1-5 收藏循序圖	28
圖 6-1-6 AI 互動循序圖	29
圖 6-1-7 發表貼文循序圖	30
圖 6-1-8 留言循序圖	31
圖 6-1-9 按讚循序圖	32
圖 6-1-10 舉報循序圖	33
圖 6-1-11 處理舉報循序圖	34
圖 6-1-12 情緒 AI 循序圖	35
圖 6-2-1 設計類別圖	36
圖 7-1-1 佈屬圖	37
圖 7-2-1 套件圖	37
圖 7-3-1 元件圖	38
圖 7-4-1 使用者帳號之狀態機	39
圖 7-4-2 使用者會話之狀態機	40
圖 7-4-3 社群留言之狀態機	41
圖 7-4-4 社群貼文之狀態機	42
圖 7-4-5 舉報之狀態機	43
圖 7-4-6 AI 互動會話之狀態機	44
圖 8-1-1 資料庫關聯圖	45

圖 11-1- 1 開啟瀏覽器圖	73
圖 11-1- 2 搜尋網站圖	73
圖 12-1- 1 主頁面	74
圖 12-1- 2 公告區	74
圖 12-1- 3 點擊註冊	75
圖 12-1- 4 填寫基本資料	75
圖 12-1- 5 註冊成功	76
圖 12-1- 6 Email 驗證.....	76
圖 12-1- 7 登入	77
圖 12-1- 8 左側導覽列	77
圖 12-1- 9 切換深淺色模式	78
圖 12-1- 10 新增日記	78
圖 12-1- 11 儲存日記	79
圖 12-1- 12 AI 回復	79
圖 12-1- 13 日記列表	80
圖 12-1- 14 查看過往日記	80
圖 12-1- 15 刪除日記	81
圖 12-1- 16 匯出 PDF	81
圖 12-1- 17 AI 助手	82
圖 12-1- 18 AI 助手回覆	82
圖 12-1- 19 真人客服通知	83

圖 12-1-20 情緒 AI.....	83
圖 12-1-21 情緒 AI 回覆.....	84
圖 12-1-22 情緒分析	84
圖 12-1-23 情緒分析圖表	85
圖 12-1-24 心情討論區	86
圖 12-1-25 討論區頁面	86
圖 12-1-26 發布貼文	87
圖 12-1-27 更新貼文	87
圖 12-1-28 刪除貼文	88
圖 12-1-29 按讚貼文	88
圖 12-1-30 貼文留言	88
圖 12-1-31 追蹤	89
圖 12-1-32 查看追中者的貼文	89
圖 12-1-33 查看等級規範	90
圖 12-1-34 查看等級規範頁面	90
圖 12-1-35 使用說明	91
圖 12-1-36 使用說明頁面	91
圖 12-1-37 常見問題	92
圖 12-1-38 常見問題頁面	92
圖 12-1-39 意見回饋	93
圖 12-1-40 問題反饋頁面	93

圖 12-1- 41 提交回饋	94
圖 12-1- 42 回饋紀錄	94
圖 12-1- 43 個人資料	95
圖 12-1- 44 個人資料頁面	95
圖 12-1- 45 更換的頭貼或暱稱	96
圖 12-1- 46 更新個人資料	96
圖 12-1- 47 點擊設定	97
圖 12-1- 48 帳號資訊	97
圖 12-1- 49 設定	98
圖 12-1- 50 修改密碼頁面	98
圖 12-1- 51 變更密碼	99
圖 12-1- 52 登出	99

表目錄

表 2-4- 1 SWOT-TOWS.....	6
表 3-2- 1 系統需求表	7
表 3-3- 1 使用標準與工具表	8
表 4-2- 1 專案組織表	10
表 4-2- 2 專案分工表	13
表 5-1- 1 功能性需求表	15
表 5-1- 2 非功能性需求表	15
表 8-2- 1 使用者表	46
表 8-2- 2 日記記錄表	47
表 8-2- 3 日記總結表	47
表 8-2- 4 日記互動表	48
表 8-2- 5 社群貼文表	49
表 8-2- 6 留言表	50
表 8-2- 7 按讚表	50
表 8-2- 8 收藏日記表	51
表 8-2- 9 舉報紀錄表	51
表 8-2- 10 AI 會話表	52
表 8-2- 11 AI 會話紀錄表	52
表 8-2- 12 公告表	53
表 8-2- 13 追蹤關係表	53

表 8-2- 14 標籤表	54
表 8-2- 15 貼文標籤關聯表	54
表 8-2- 16 使用者每日活動表	54
表 8-2- 17 使用者等級歷史表	55
表 9-1- 1 元件清單及其規格描述表	56
表 9-2- 1 其他附屬之各種元件說明表	61
表 10-1- 1 測試計畫表	62
表 10-2- 1 瀏覽主頁面測試	64
表 10-2- 2 註冊測試	64
表 10-2- 3 登入測試	64
表 10-2- 4 切換深淺色模式測試	65
表 10-2- 5 編輯個人資料測試	65
表 10-2- 6 登出測試	65
表 10-2- 7 選擇紀錄日期與情緒標籤測試	66
表 10-2- 8 新增日記測試	66
表 10-2- 9 查詢日記測試	66
表 10-2- 10 刪除日記測試	67
表 10-2- 11 匯出日記測試	67
表 10-2- 12 成長樹等級測試	67
表 10-2- 13 真人客服測試	68
表 10-2- 14 與 AI 助手詢問問題測試	68

表 10-2- 15 與情緒 AI 聊天測試.....	68
表 10-2- 16 AI 情緒分析測試.....	69
表 10-2- 17 發布貼文測試.....	69
表 10-2- 18 刪除貼文測試.....	69
表 10-2- 19 修改貼文測試.....	70
表 10-2- 20 查詢貼文測試.....	70
表 10-2- 21 留言測試.....	70
表 10-2- 22 按讚測試.....	71
表 10-2- 23 查看積分等級制度測試.....	71
表 10-2- 24 追蹤用戶測試.....	71
表 10-2- 25 使用說明測試.....	72
表 10-2- 26 常見問題測試.....	72
表 10-2- 27 問題與反饋表單測試.....	72

第1章 前言

1-1 背景介紹

隨著現代社會生活節奏的加快，心理健康問題日益受到關注。根據衛生福利部 2024 年的統計數據，台灣每四人中約有一人面臨心理健康挑戰，例如憂鬱、孤獨或焦慮。隨著人工智慧（AI）技術的快速發展，AI 逐漸融入日常生活，並在心理健康領域展現巨大潛力。AI 系統能夠透過情緒分析與即時回應，協助使用者識別情緒波動並提供適當支持。

相較於傳統心理諮商，AI 心理諮商工具在即時性與便利性上具有顯著優勢。傳統心理諮商通常需要較高的時間與金錢成本，且可能因社會觀感或隱私顧慮而使部分使用者卻步。根據《PLOS Mental Health》研究，AI（如 ChatGPT）在回應細緻度上優於部分傳統諮商師，能快速分析使用者的日記內容並識別情緒模式，進而提供個人化建議。然而，AI 心理諮商也面臨挑戰，例如在處理危機情緒（如自殺傾向）時，若回應不當，可能加劇風險。因此，系統設計需謹慎確保安全性和有效性，以滿足使用者的心理健康需求。

1-2 動機

我們認為心理健康是影響個人思考、生活品質及整體福祉的重要基礎。現代快節奏生活帶來的壓力導致心理健康問題日益嚴重，例如焦慮、憂鬱、飲食失調及自殺風險等，成為當前社會亟需重視的課題。為促進心理健康，社會需從多方面努力，包括提升公眾對心理健康的認知、推廣心理健康教育，以及開發創新的心理支持工具。

本系統的開發動機在於利用 AI 技術，提供即時且個人化的心理支持，作為學校輔導室與心理諮商組的輔助工具，當學生願意尋求協助時，可自行下載自己的日記與情緒建議，在諮商時提供給輔導老師作為參考。此方式避免隱私疑慮，也能減少學生在諮商時「不知道從何說起」的困境，使輔導老師能更快速掌握學生過往情緒變化。透過情感分析與自動建議功能，本系統能協助輔導老師更有效地掌握學生的情緒狀態，並協助學生建立正向心理習慣，降低心理問題累積的風險。最終，本系統希望協助學校推動校園心理健康管理，使心理關懷更早期、更普及地融入學生日常，減少潛在心理困擾的惡化。

1-3 系統目的與目標

本系統提供一個便捷的線上平台，協助學生記錄每日心情與情緒變化，當學生願意接受諮商時，可自行下載自己的日記內容與建議，並主動提供給輔導老師作為諮商參考，使本系統能在不侵犯隱私的前提下，成為輔導室的輔助工具。透過 AI 技術，本系統能即時情緒分析並提供個人化建議，可緩解因校內心理諮商師人力有限而導致的預約困難問題，提供師生更可持續的心理支持，系統目標包括：

- 提供低門檻的心理支持平台：確保操作簡單直觀，讓學生在等待諮商資源的同時，仍能獲得即時的心理支持。
- 協助學生了解心理狀態：幫助學生更清楚地辨識情緒起伏與心理需求，為後續輔導提供參考依據。
- 提供即時情緒回饋與建議：AI 情感分析技術，為使用者提供個人化心理建議。
- 引導正向心理習慣：透過情緒 AI，鼓勵使用者培養積極的心理健康習慣。

1-4 預期成果

- 提升校園心理輔導效率，解決校內心理諮商師有限問題。
- 降低心理問題惡化風險。
- 幫助學生有正向的心理健康習慣。

第 2 章 營運計畫

2-1 可行性分析

1. 技術可行性：

本系統採用 Dify 作為 AI 模型應用平台，整合 Gmini 的語言模型，以實現情緒分析與個人化建議功能。前端界面使用 HTML 與 CSS 設計，確保直觀且易於操作；後端則以 Flask 框架開發，支援高效能的伺服器處理。資料儲存採用 MySQL 資料庫，管理使用者帳號、日記內容及情緒標籤，並透過加密機制確保資料安全。本系統運用模組化設計，提升整體效能並便於未來功能擴充與維護。

2. 經濟可行性：

本系統主要利用開源與免費資源進行開發，有效降低初期建置與營運成本。收益模式包含會員等級制度，提供免費基本功能與進階付費功能，同時計畫透過廣告收入及與心理諮商專業人員合作創造額外收益流。此模式確保本系統在經濟上的可持續性。

3. 法律可行性：

本系統涉及使用者日記內容與情緒等敏感資料，為保障隱私，採用身分驗證機制與密碼加密技術，防止資料外洩。本系統嚴格遵循《個人資料保護法》等相關法規，確保所有資料蒐集與處理均基於使用者知情同意，符合法律要求。

4. 操作可行性：

本系統設計簡潔直觀的操作流程，支援跨裝置使用，使用者可透過電腦或手機記錄每日心理狀態與情緒。系統具備良好的擴充性，便於未來功能優化與維護，確保使用者體驗與系統穩定性。

2-2 商業模式－Business model

1. 目標顧客：

學生及學校的心理諮商組與輔導室。

2. 價值主張：

- 提供即時、個人化的心理支持工具，協助學生在日常中進行情緒紀錄與自我覺察，並逐步建立正向心理習慣以降低心理問題累積的風險。
- 學生可自行下載日記與情緒趨勢，在諮商時提供給老師作為參考，減少心理師在初步情緒篩檢上的時間。此方式不需老師登入後台，兼顧隱私與便利性。

3. 顧客關係：

- 設有意見回饋機制，以持續提升服務。
- 提供個人化情緒分析與建議，增加學生信任感。

4. 通路：

- 與學校輔導室及心理諮商組直接合作導入。
- 參與校園心理健康活動推廣。

5. 關鍵合作夥伴：

- 學校的心理諮商組與輔導室或心理健康相關組織。
- 心理諮商師，可邀請為顧問。

6. 關鍵活動：

- 持續精進 AI 情感分析的準確度，並針對學生心理特徵調整。
- 透過校園推廣活動及學生回饋收集並調整。

7. 關鍵資源：

- AI 技術與平台整合的能力。
- 心理諮商師的知識背景與資源。

8. 成本結構：

- 系統開發與伺服器維運成本。
- 合作心理諮商師費用。
- 校園推廣與合作成本。

9. 收益流：

- 教育單位合作計畫資助。

2-3 市場分析－STP

1. 市場區隔(Segmentation)

本系統對針對的市場分為兩種，其一，為學生族群，透過日記書寫與情緒分析，建立正向心理習慣並降低心理壓力。其二，學校中的心理輔導相關部門，作為輔導工作的輔助工具。

2. 目標市場(Targeting)

本系統的核心目標客群為學生族群以及學校的心理諮商組與輔導室。學生可透過系統進行情緒記錄與自我覺察，而心理輔導相關單位則可在學生自願提供日記資料時作為輔助參考，提升輔導效率。

3. 市場定位(Positioning)

本系統定位為校園心理輔導輔助平台，透過 AI 技術提供情緒分析、日記紀錄與個人化建議，協助學生在日常中進行自我覺察。同時，本系統也作為心理諮商組與輔導室的輔助工具，學生可在諮商前自主下載日記與情緒建議並提供給老師，讓輔導單位能在不登入後台、不中斷倫理與隱私框架的前提下，更迅速掌握學生的心理狀態。其差異化優勢在於，同時滿足學生端低門檻心理支持的需求，以及輔導端快速了解學生狀態且不侵犯隱私的專業要求，形成一個兼具便利性與倫理性的雙向心理健康支持解決方案。

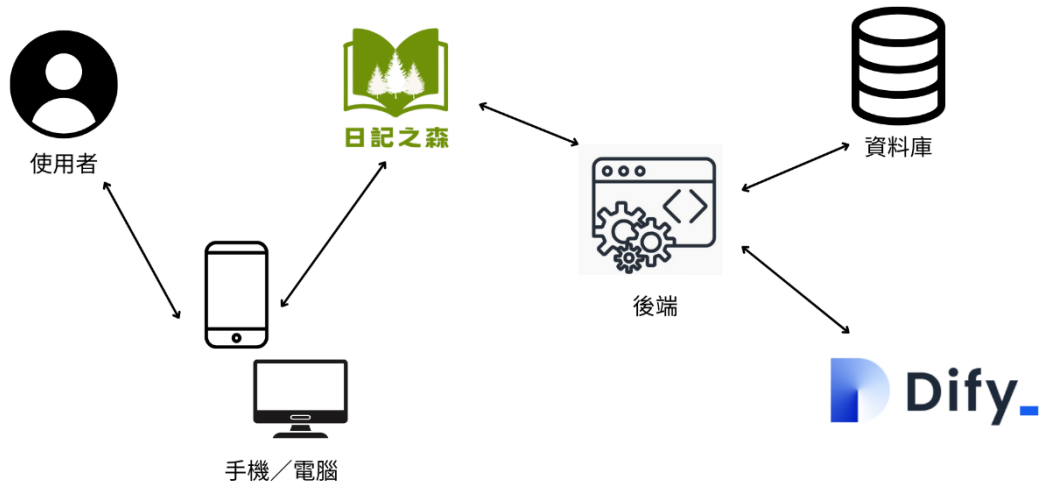
2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS 或五力分析

▼表 2-4- 1 SWOT-TOWS

內部因素 外部因素	Strengths (優勢) 1. 提供即時、個性化的心理支持與建議。 2. 門檻低，使用者不需專業知識即可操作。 3. 數據分析追蹤情緒變化，建立良好的心理健康。 4. 不受時間和地點限制。	Weaknesses (劣勢) 1. 缺乏人際互動的溫度與共鳴感。
Opportunities (機會) 1. 心理健康議題逐漸受到社會重視，需求不斷增加。 2. AI 技術進步快速，可持續提升服務品質。 3. 可與校園輔導室、心理諮商組合作。	SO 1. 利用 AI 技術進步來強化情緒變化的數據分析功能，提升服務品質。 2. 與校園輔導室及相關組織合作，提高導入率並擴大影響力。	WO 1. 提供線上互動或導入虛擬輔導功能，彌補人際互動不足的缺點。
Threats (威脅) 1. AI 的發展快速，新技術的出現，可能對系統造成淘汰壓力。 2. 傳統心理諮詢服務可能提供更全面的支持。 3. 使用者過於依賴系統技術，可能會忽視專業實體的心理輔導師的重要性，而忽略專業治療，導致心理問題惡化。	ST 1. 持續強化系統安全與隱私設計，提升使用者信任，減少科技變化帶來的威脅。 2. 推出針對專業心理人員的輔助工具，支持其工作，而非取代。 3. 發展情緒回饋與心理追蹤報告，建立完整的心理照護系統，降低單一工具被依賴過度的風險。	WT 1. 嚴格控管與升級資料處理安全措施，以降低使用者對資料安全的疑慮。 2. 發展模組化模式，讓開發成本更具彈性並易於調整，降低技術變動的風險。

第 3 章 系統規格

3-1 系統架構



▲圖 3-1- 1 系統架構圖

- 使用者透過手機或電腦開啟「日記之森」平台。
- 使用者在網頁上撰寫日記，系統將資料送往後端伺服器。
- 後端伺服器接收日記內容後，會先轉發至 dify workflow 進行情緒分析及建議。(全程採用自行部署之雲端伺服器及自行部署之大語言模型)
- 情緒分析完畢後，回傳值會顯示到前端，並且經由 AES 加密後，同步儲存至 MySQL 資料庫。

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

▼表 3-2- 1 系統需求表

硬體需求	
作業系統	Windows、Mac、Android
裝置需求	
網路需求	WIFI/行動網路
網頁需求	建議使用 Chrome

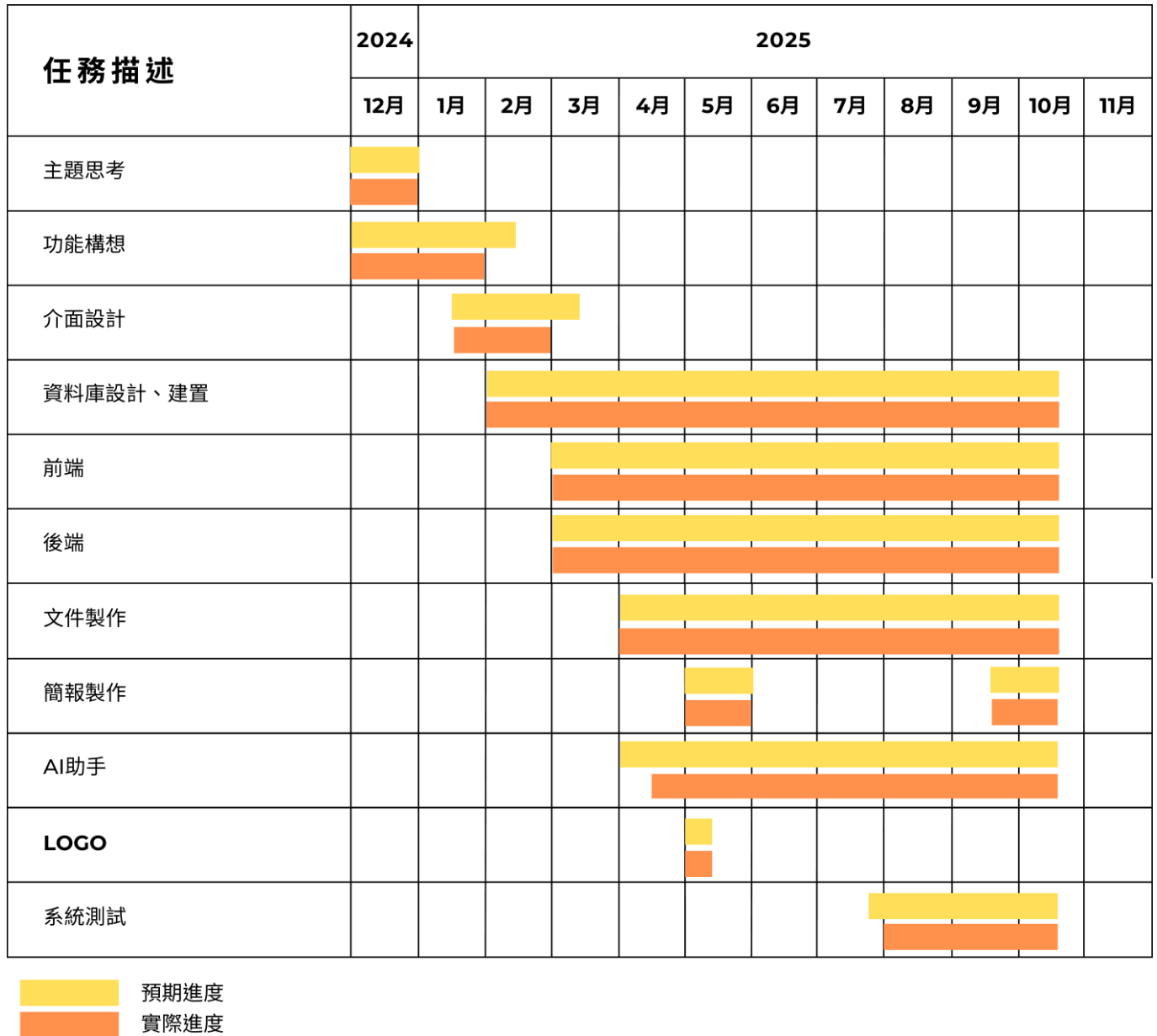
3-3 使用標準與工具

▼表 3-3- 1 使用標準與工具表

系統開發環境	
作業系統	Windows 、 Ubuntu 22.04 LTS
伺服器	AWS EC2
管理系統平台	
版本控制	Git
應用程式	Fork 、 GitHub
系統開發工具	
編輯器	Visual Studio Code
前端	HTML 、 CSS 、 JS
後端	Flask 、 Dify
資料庫	MySQL
設計工具	
簡報	Canva
文件	Word
圖表	Draw.io Diagram
Logo	Canva

第 4 章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程：甘特圖



▲圖 4-1- 1 甘特圖

4-2 專案組織與分工

▼表 4-2- 1 專案組織表

●主要負責人 ○次要負責人

項目/組員		11336016 陳柏任	11336023 朱羿安	11336028 呂其翰	11336031 黃芊瑜
後端 開發	資料庫建置	●		○	
	伺服器架設			●	
	後端功能開發	○	○	●	
	串接 dify API	○		●	
	Dify 工作流設計	○		●	
	部署 flask/Dify			●	
	心理日記	○		●	
	情緒分析	●			
	AI 助手			●	
	真人客服(websocket)			●	
	社群互動		●	○	
	意見回饋(含 AI 分析)			●	
前端 開發	個人資料設定			●	
	後台管理			●	
	串接 LINE API			●	

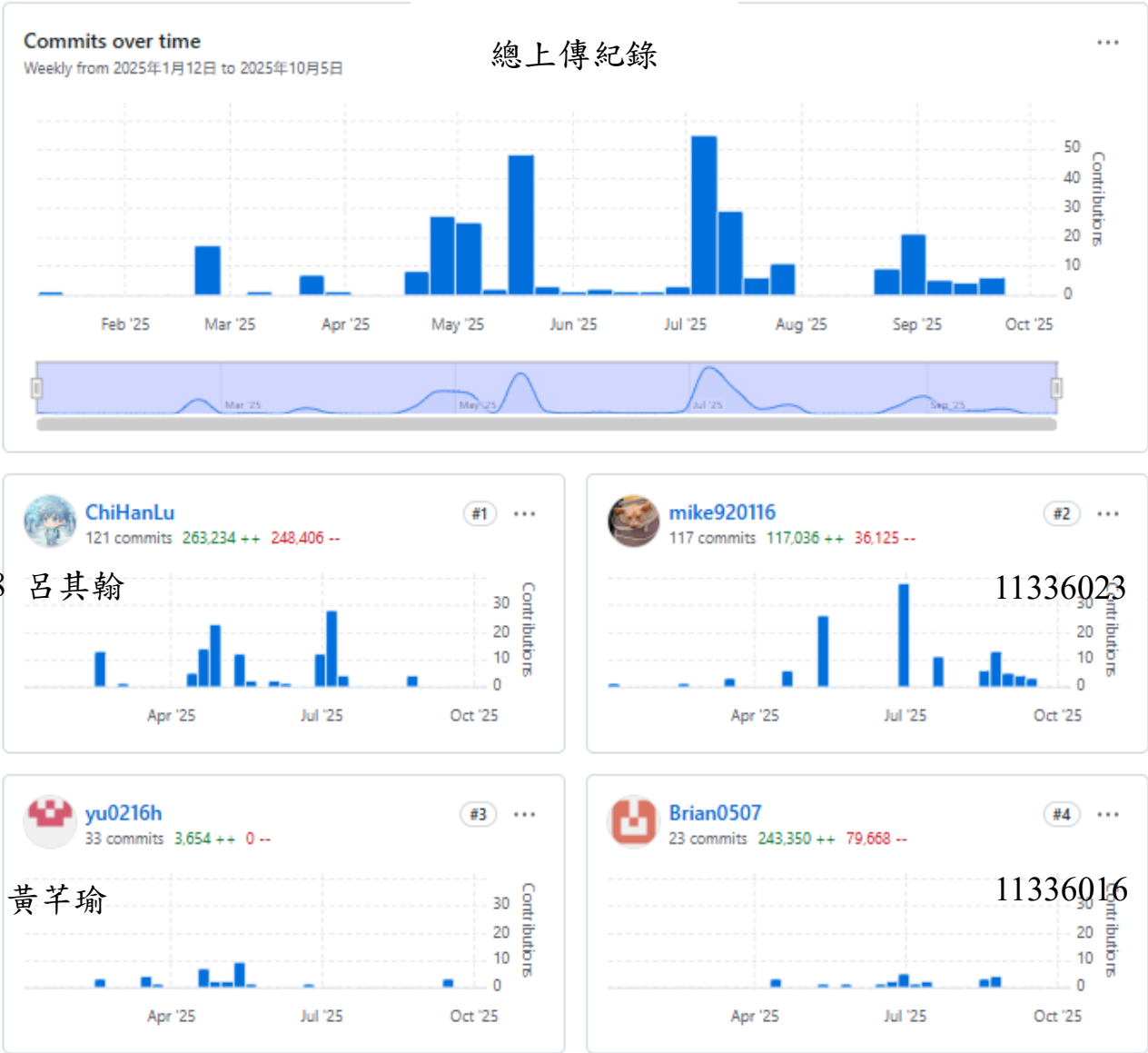
項目/組員		11336016 陳柏任	11336023 朱羿安	11336028 呂其翰	11336031 黃芊瑜
	登入/註冊頁面	○		●	
	主頁面	○		●	
	心理日記頁面	●		○	○
	情緒分析頁面	●		○	
	AI 助手頁面	○		●	
	社群頁面	○	●	○	
	問題回饋頁面			●	
	個人資料頁面	○		●	
	後臺頁面			●	
美術 設計	UI/ UX	○		●	
	Web/APP 介面設計	○		●	
	色彩設計	○		●	
	Logo 設計		○		●
	素材設計	●		○	
文件 撰寫	統整				●
	第 1 章 前言		○		●
	第 2 章 營運計畫		○		●
	第 3 章 系統規格		○		●

項目/組員		11336016 陳柏任	11336023 朱羿安	11336028 呂其翰	11336031 黃芊瑜
	第 4 章 專題時程與組織分工				●
	第 5 章 需求模型		○		●
	第 6 章 設計模型		●		○
	第 7 章 實作模型		●		○
	第 8 章 資料庫設計		○		●
	第 9 章 程式				●
	第 10 章 測試模型				●
	第 11 章 操作手冊				●
	第 12 章 使用手冊				●
報告	簡報製作		○		●

▼表 4-2-2 專案分工表

序號	姓名	工作內容<各限 100 字以內>	貢獻度
1	組長 <u>陳柏任</u>	資料庫建置、協助後端/AI Workflow、UI 設計	<u>18.2</u> %
2	組員 <u>朱羿安</u>	簡報製作、文件製作、社群系統	<u>10.3</u> %
3	組員 <u>呂其翰</u>	前後端功能開發、Web 介面設計、專案雲端部署	<u>58.1</u> %
4	組員 <u>黃芊瑜</u>	文件製作、簡報製作、Logo 設計、會議記錄、參 賽事宜、影片剪輯	<u>13.3</u> %
			總計:100%

4-3 上傳 GitHub 紀錄



▲圖 4-3- 1 上傳 GitHub 紀錄

第 5 章 需求模型

5-1 使用者需求

- 功能性需求

▼表 5-1-1 功能性需求表

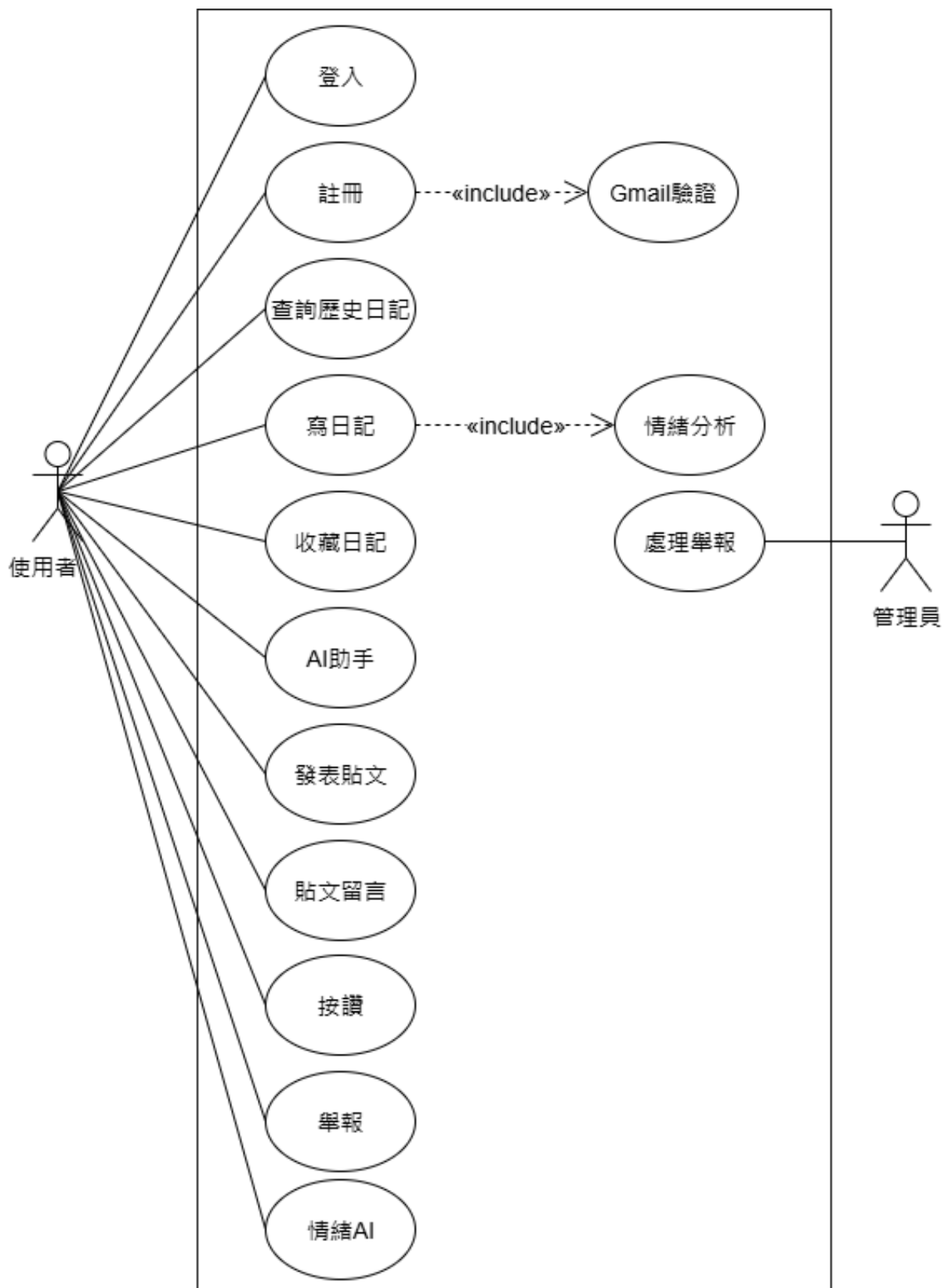
功能	說明
使用者註冊與登入	使用者通過 Email 進行註冊與登入。
寫日記	使用者可以新增心情日記，輸入文字。
情緒分析	使用者提交日記後，系統會根據日記內容回答使用者的情緒分析。
歷史日記查詢	使用者可以查看或搜尋自己過去寫的日記紀錄。
收藏日記	使用者可以收藏日記或貼文以便未來查閱。
與 AI 互動	使用者可以與 AI 談心互動。
社群貼文功能	使用者可以在社群發表貼文。
留言功能	使用者可以在社群貼文下留言。
舉報日記	使用者可以針對不當內容進行舉報。例如：貼文、留言。

- 非功能性需求

▼表 5-1-2 非功能性需求表

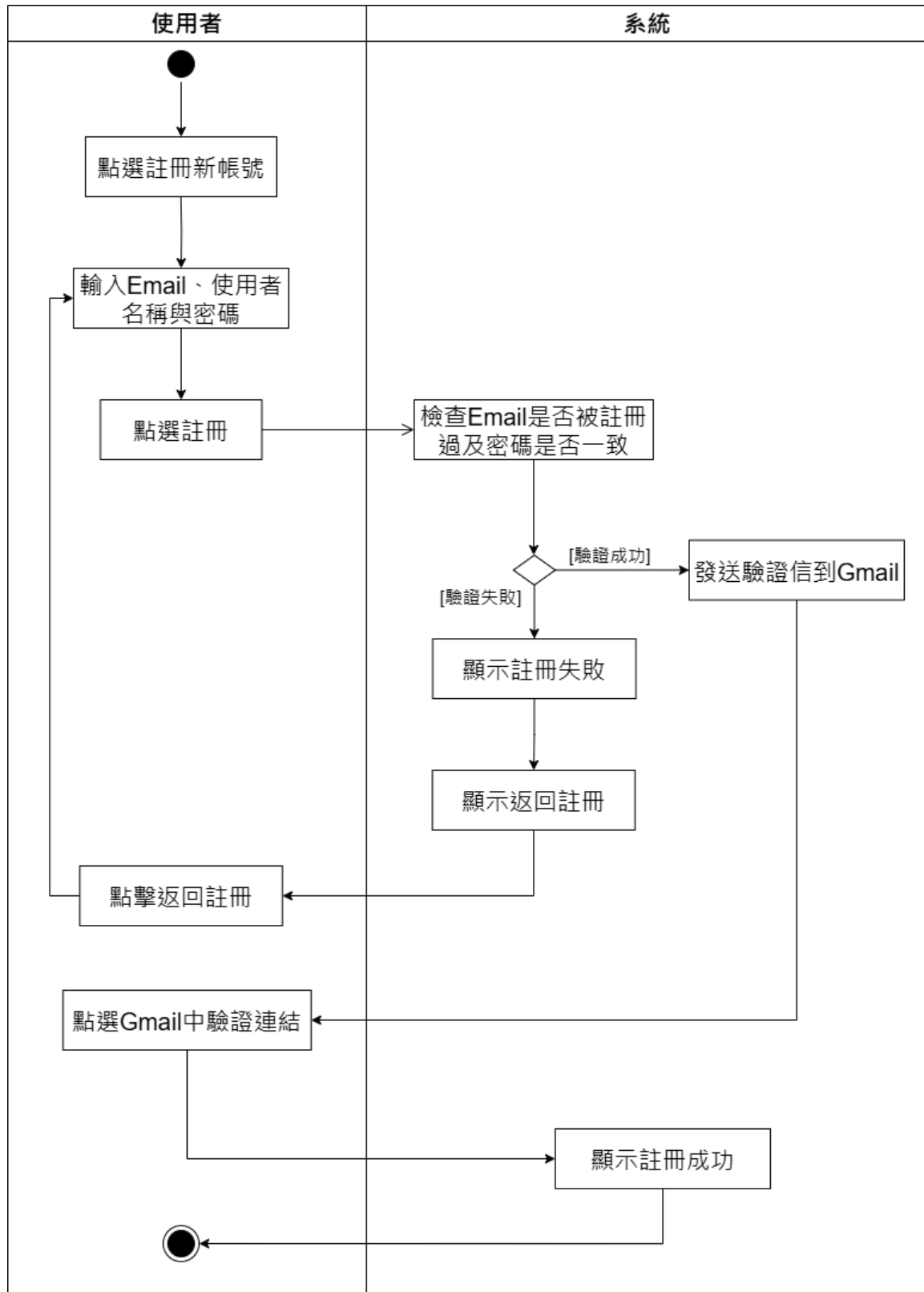
安全性	系統應保障使用者資料與帳號的安全，防止未授權存取與資料洩漏。
可靠性	系統應能穩定運作，避免頻繁當機或錯誤。
可維護性	系統架構應便於日後進行修正、除錯與功能更新。
隱私保護性	使用者的個人資料與日記內容應受到妥善保護與加密。
易用性	使用介面需簡潔直覺，方便各年齡層使用者操作。
可擴展性	系統應具備擴展能力，才能在未來功能擴展不同的功能。
跨平台支援	系統應可在不同裝置上正常運行。如：手機、電腦、平板上皆可使用。

5-2 使用個案圖(Use case diagram)

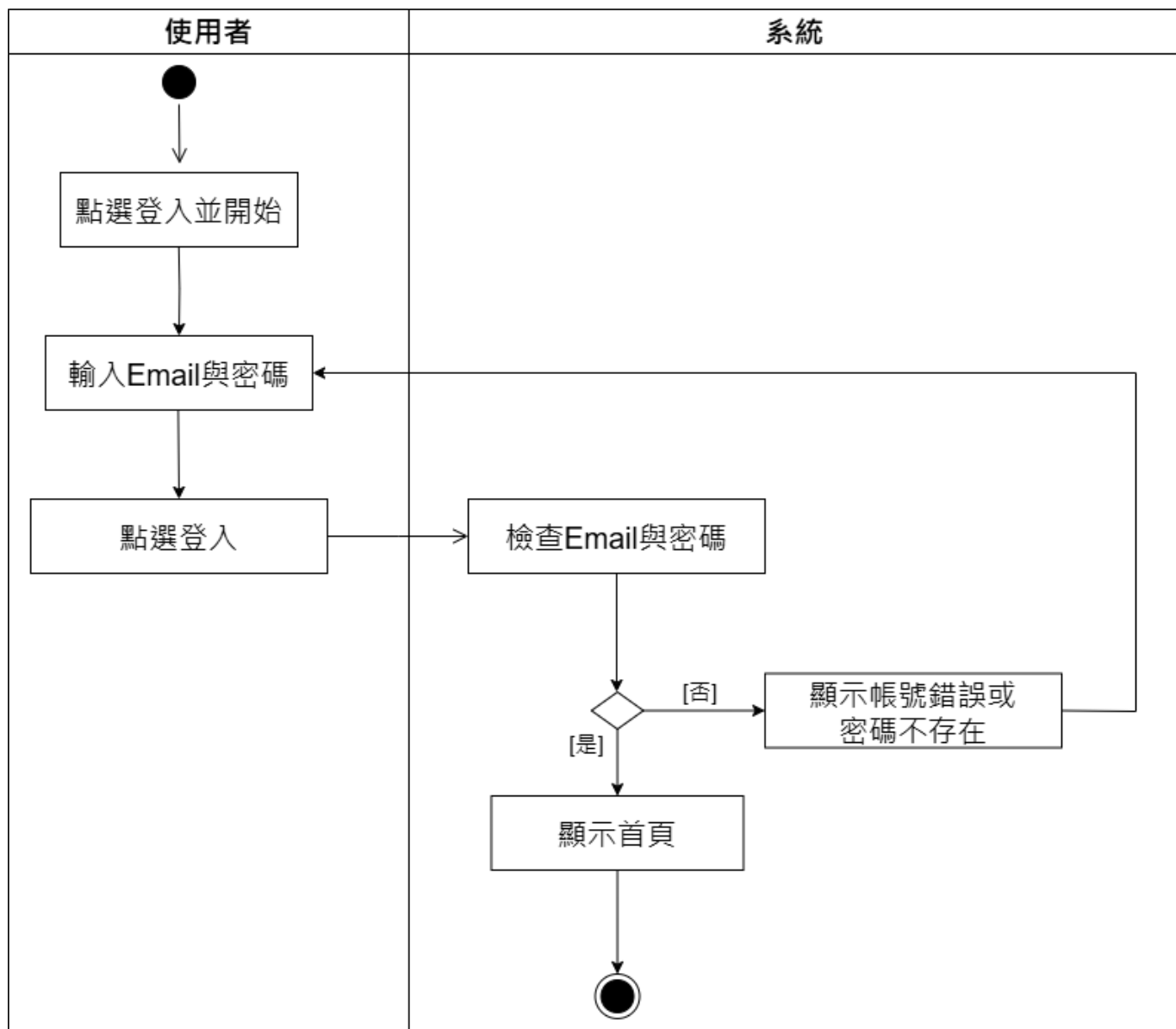


▲圖 5-2- 1 使用個案圖

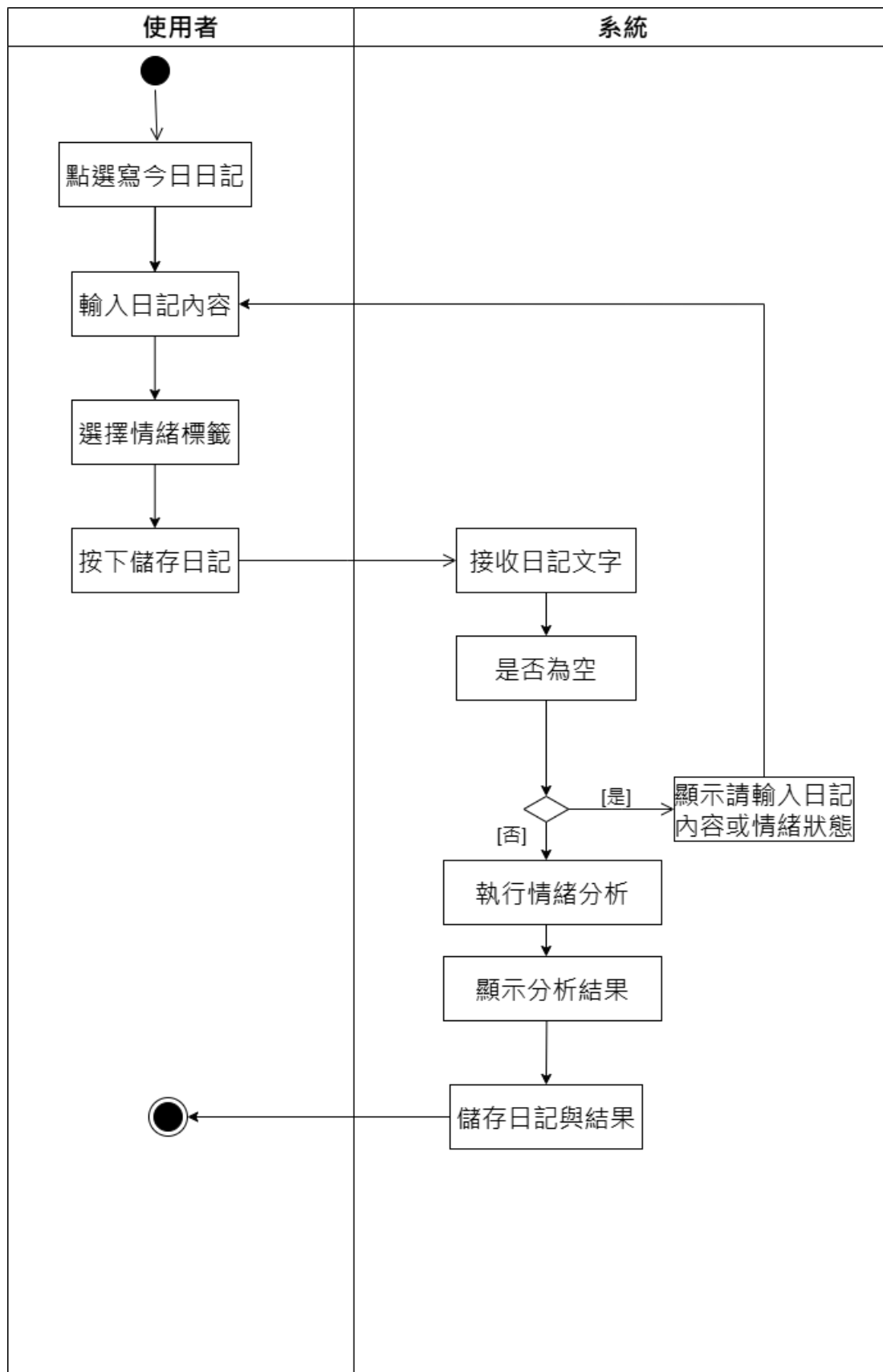
5-3 使用個案描述：使用活動圖(Activity diagram)描述之



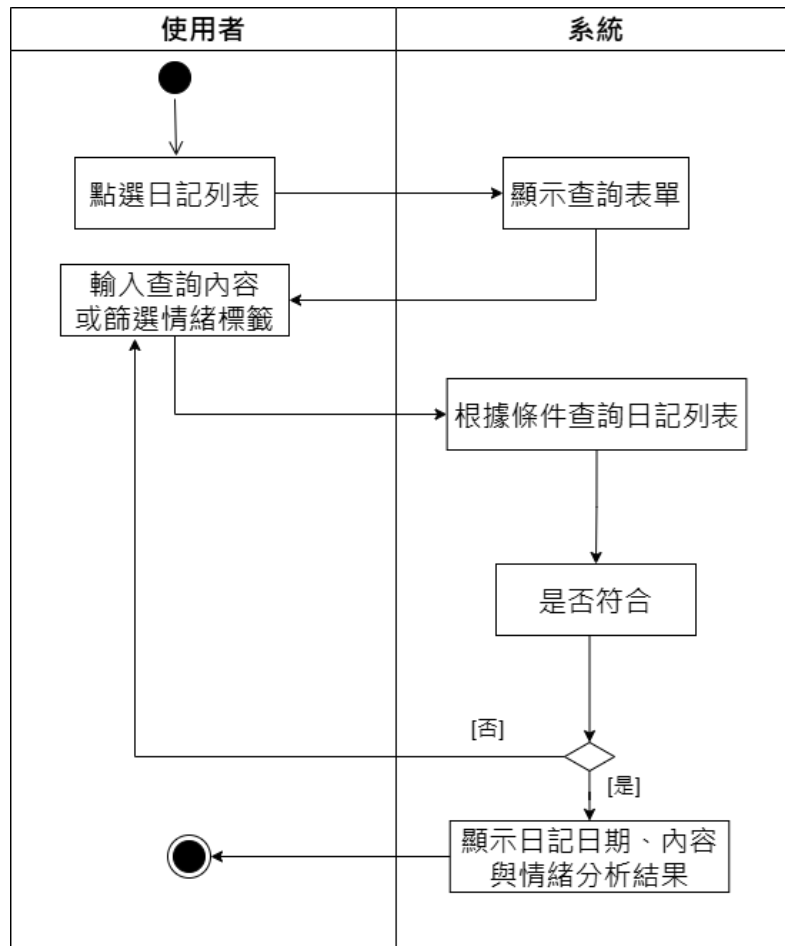
▲圖 5-3- 1 註冊活動圖



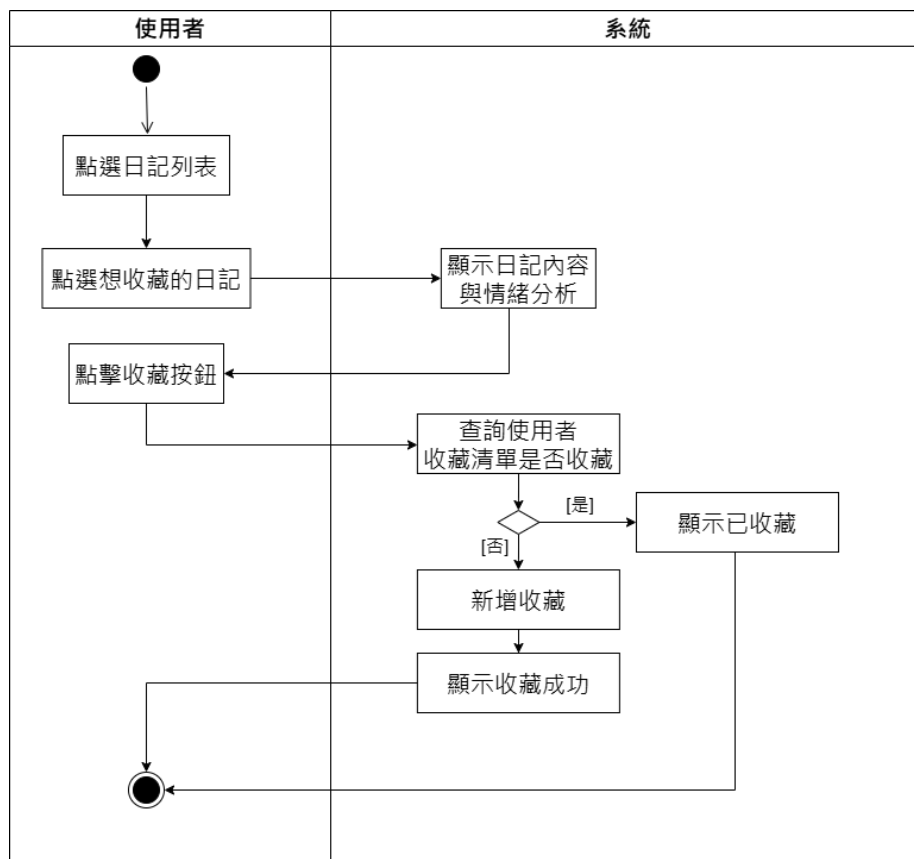
▲圖 5-3- 2 登入活動圖



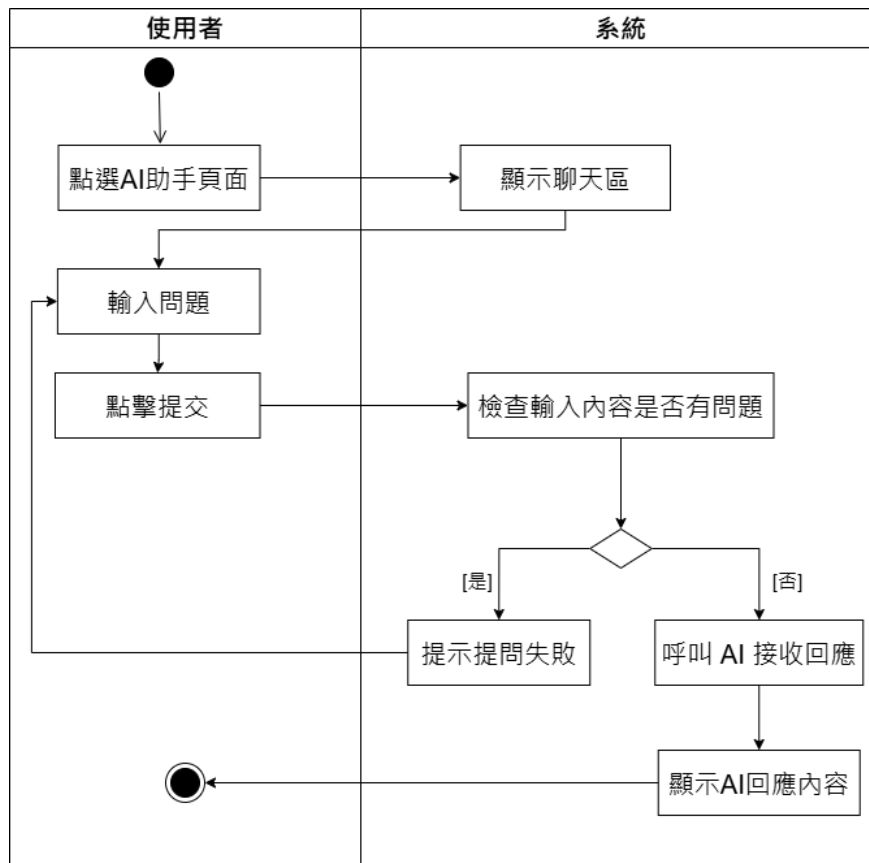
▲圖 5-3-3 寫日記活動圖



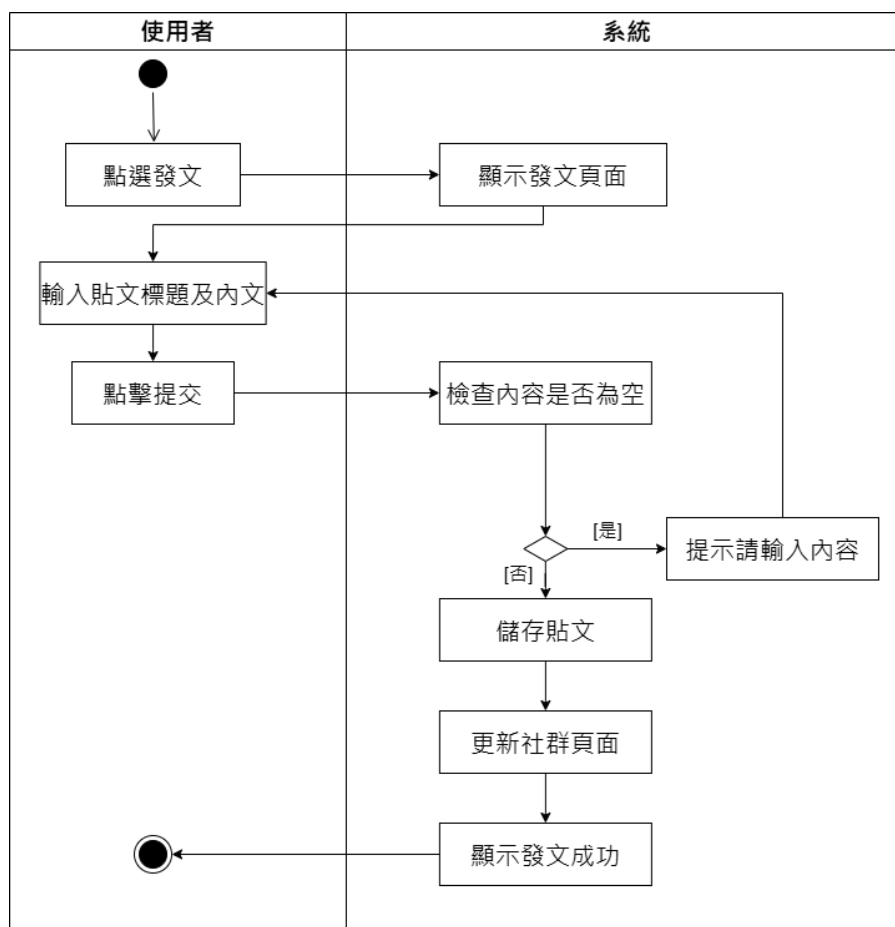
▲圖 5-3-4 查詢歷史日記活動圖



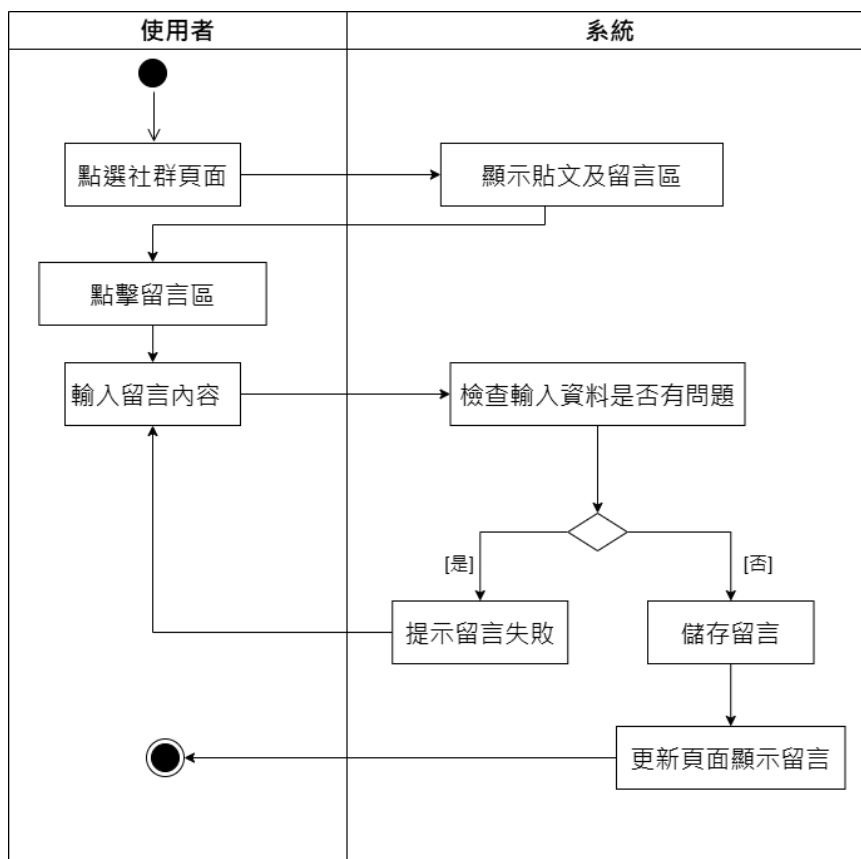
▲圖 5-3-5 收藏活動圖



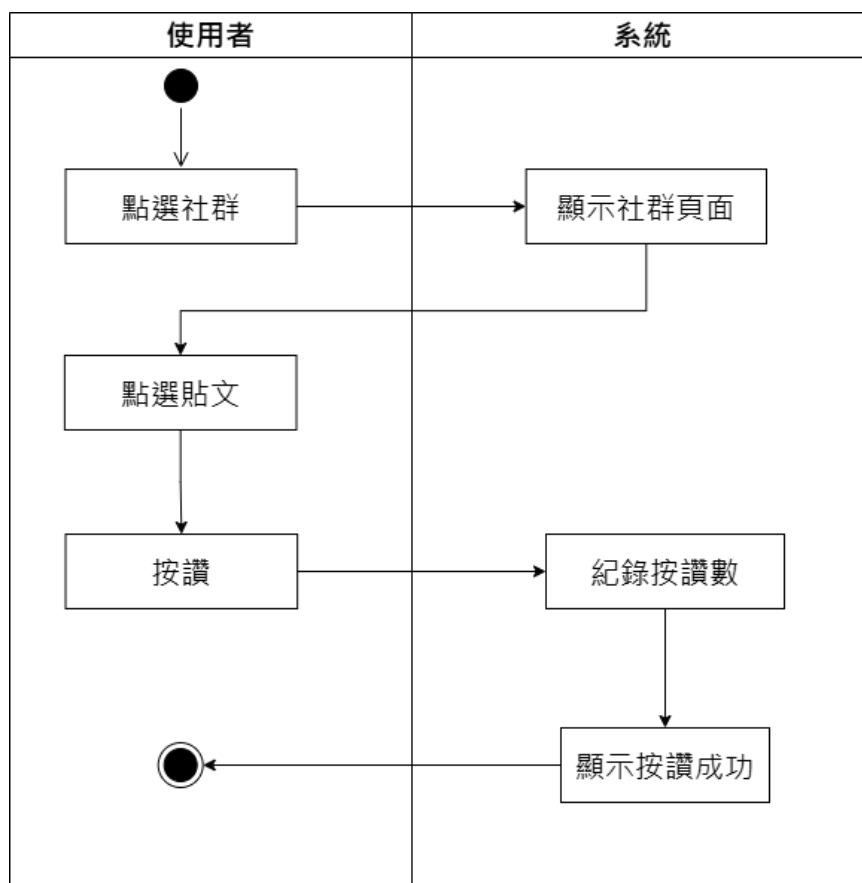
▲圖 5-3- 6 AI 互動活動圖



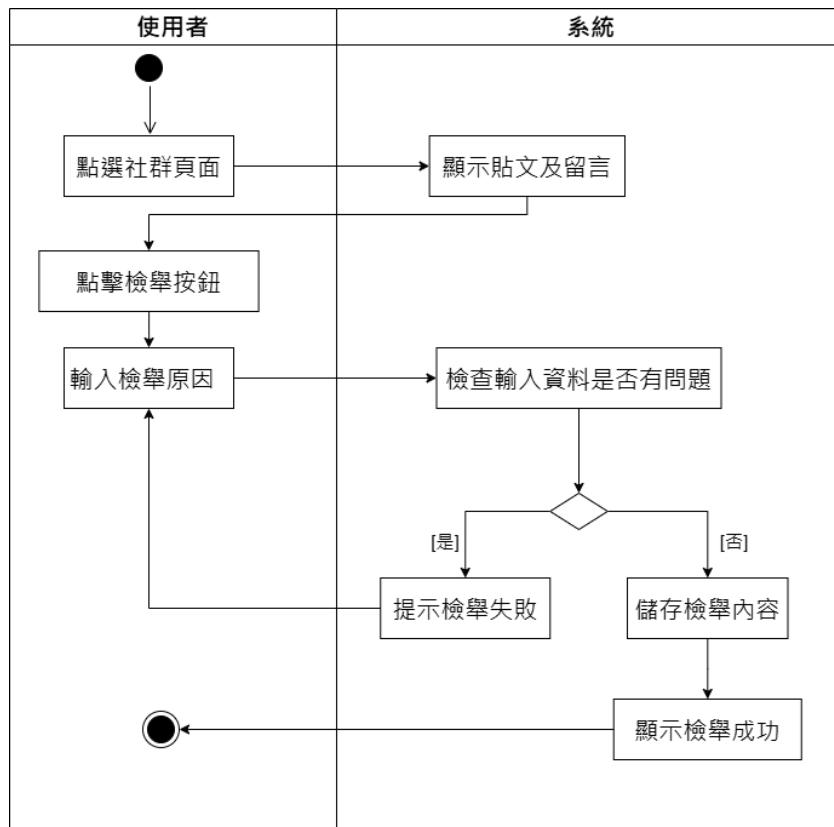
▲圖 5-3- 7 發表貼文活動圖



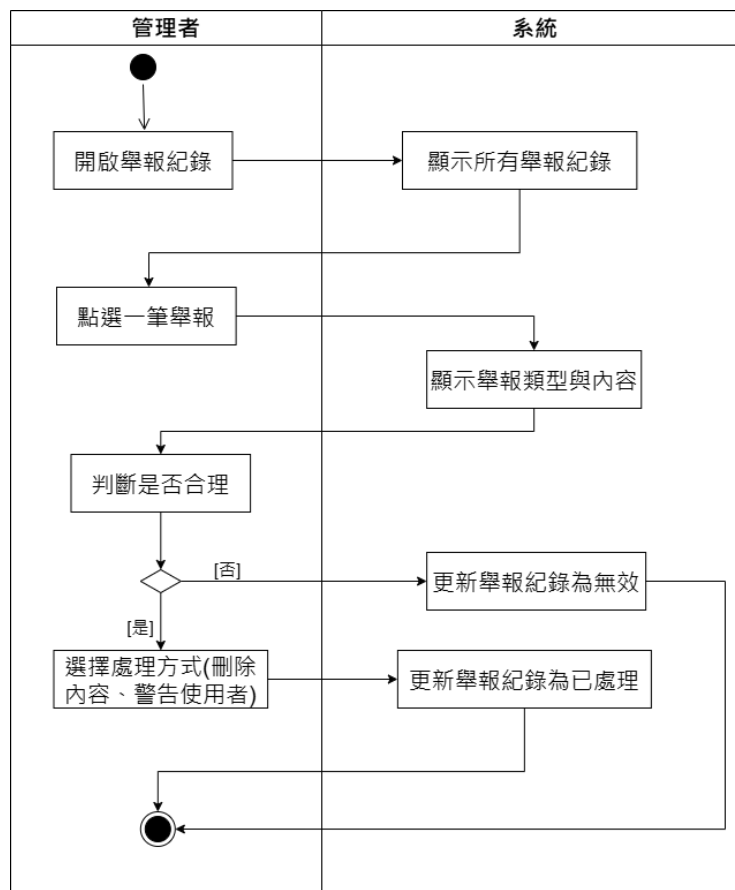
▲圖 5-3- 8 留言活動圖



▲圖 5-3- 9 按讚活動圖

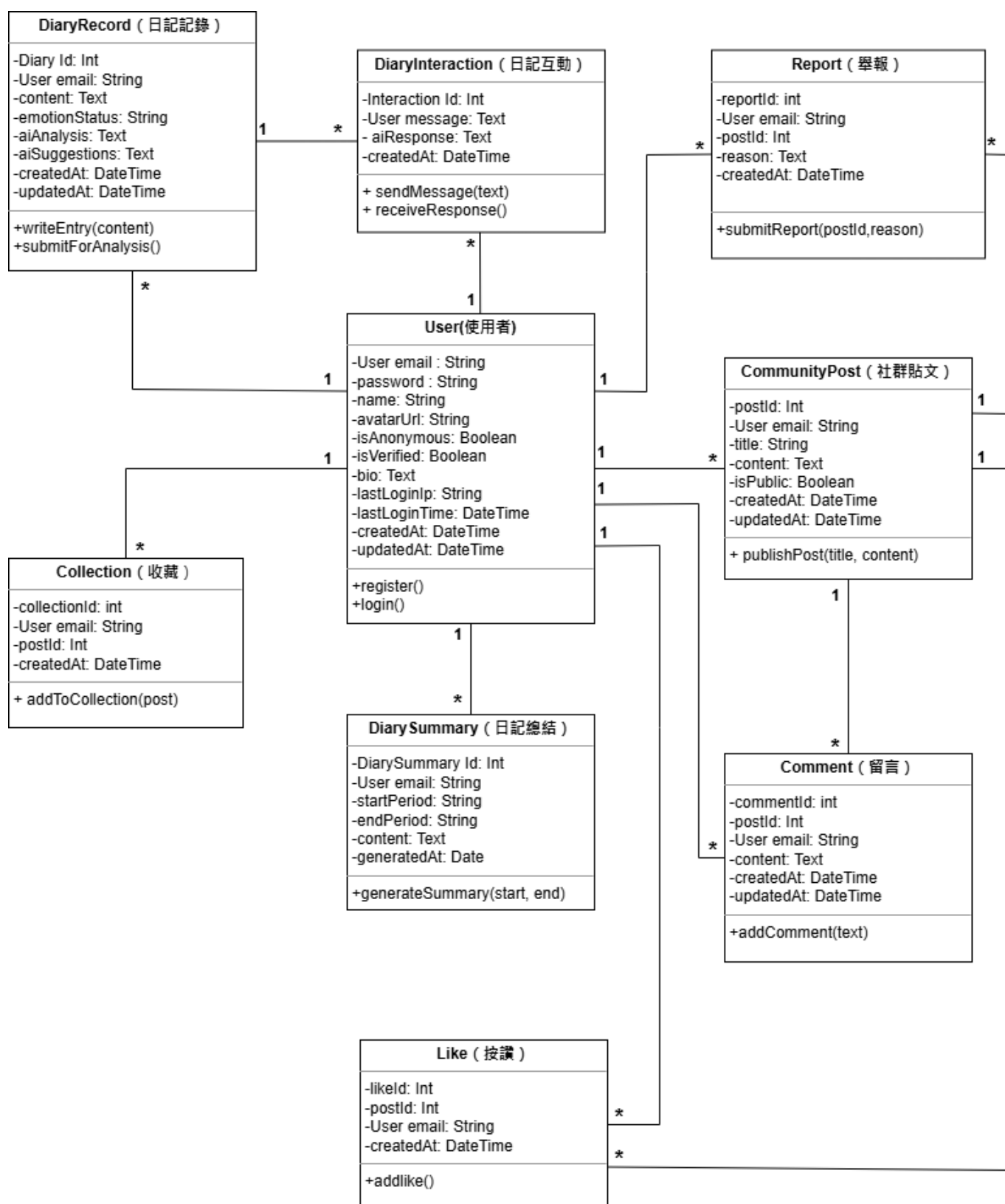


▲圖 5-3- 10 舉報活動圖



▲圖 5-3- 11 處理舉報活動圖

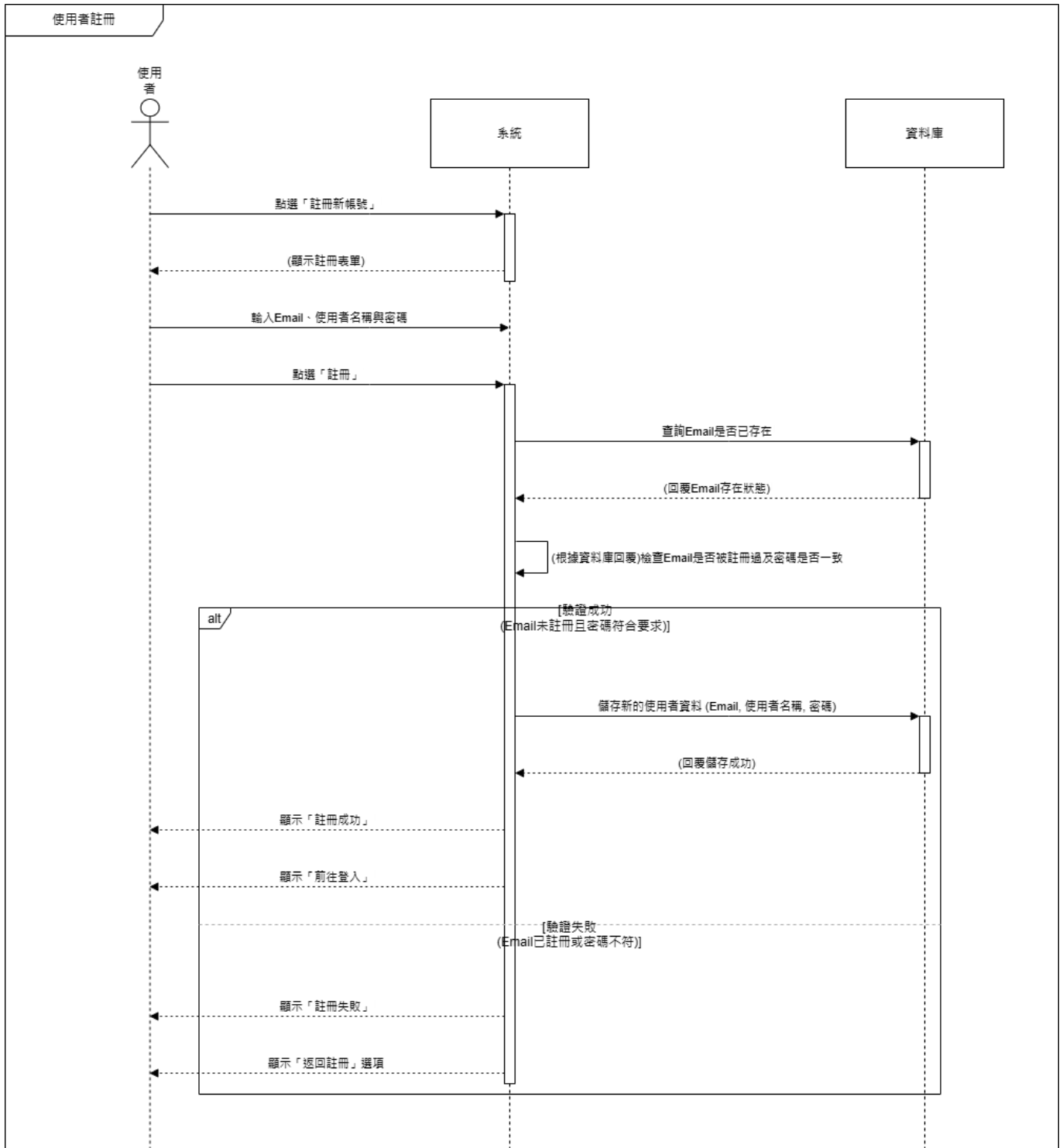
5-4 分析類別圖(Analysis class diagram)



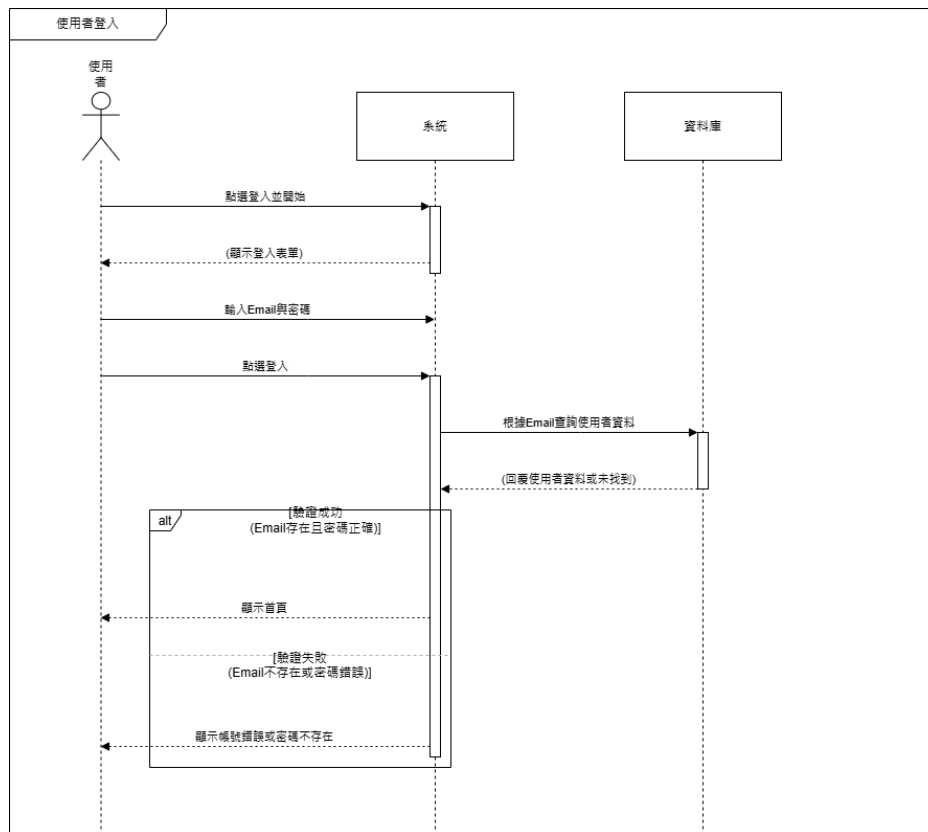
▲圖 5-4- 1 分析類別圖

第 6 章 設計模型

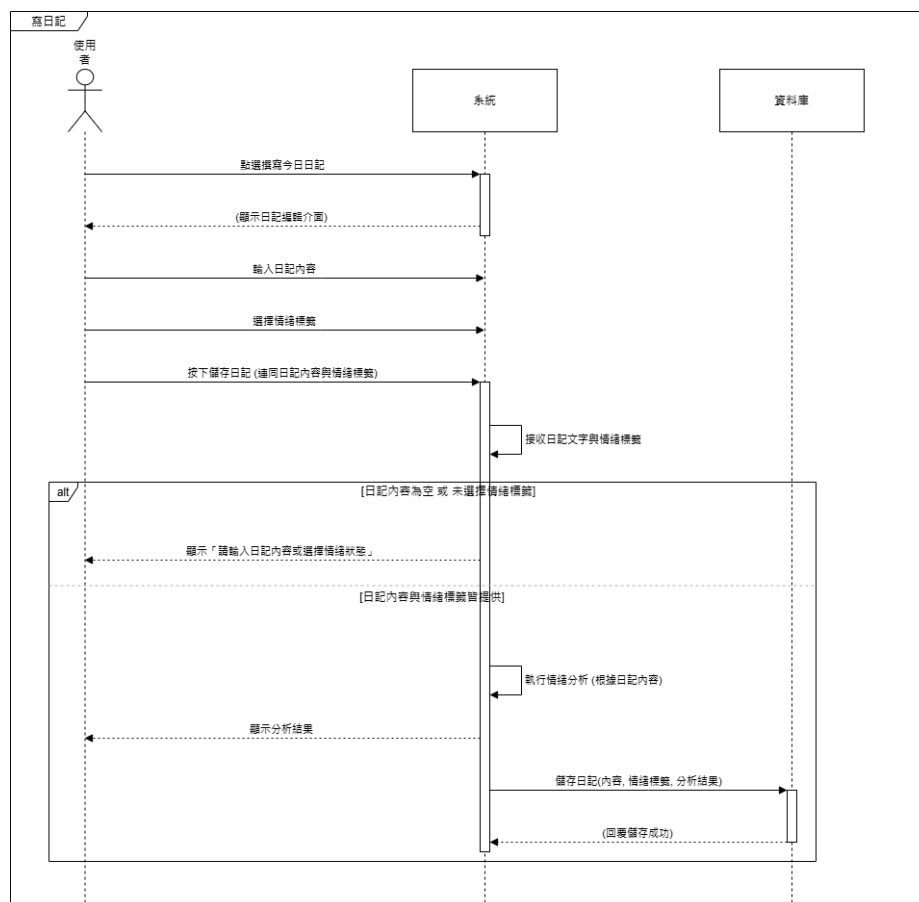
6-1 循序圖(Sequential diagram)



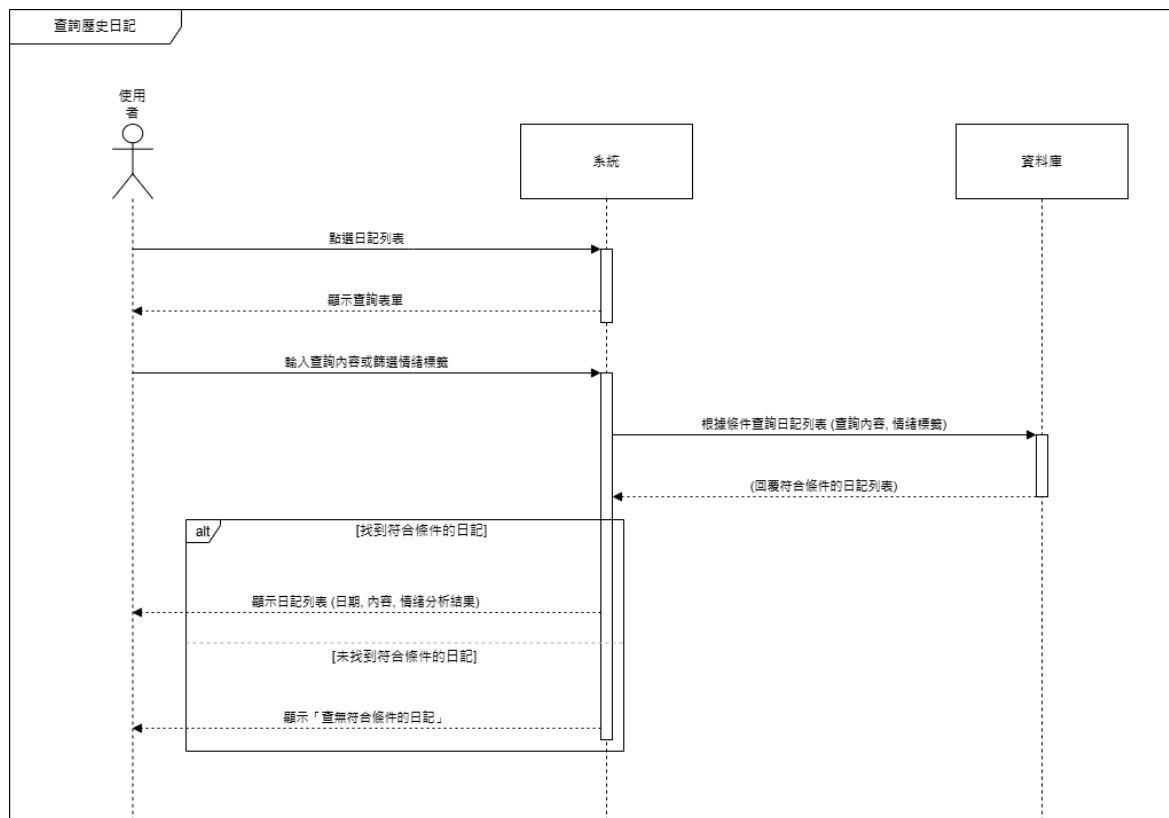
▲圖 6-1- 1 註冊循序圖



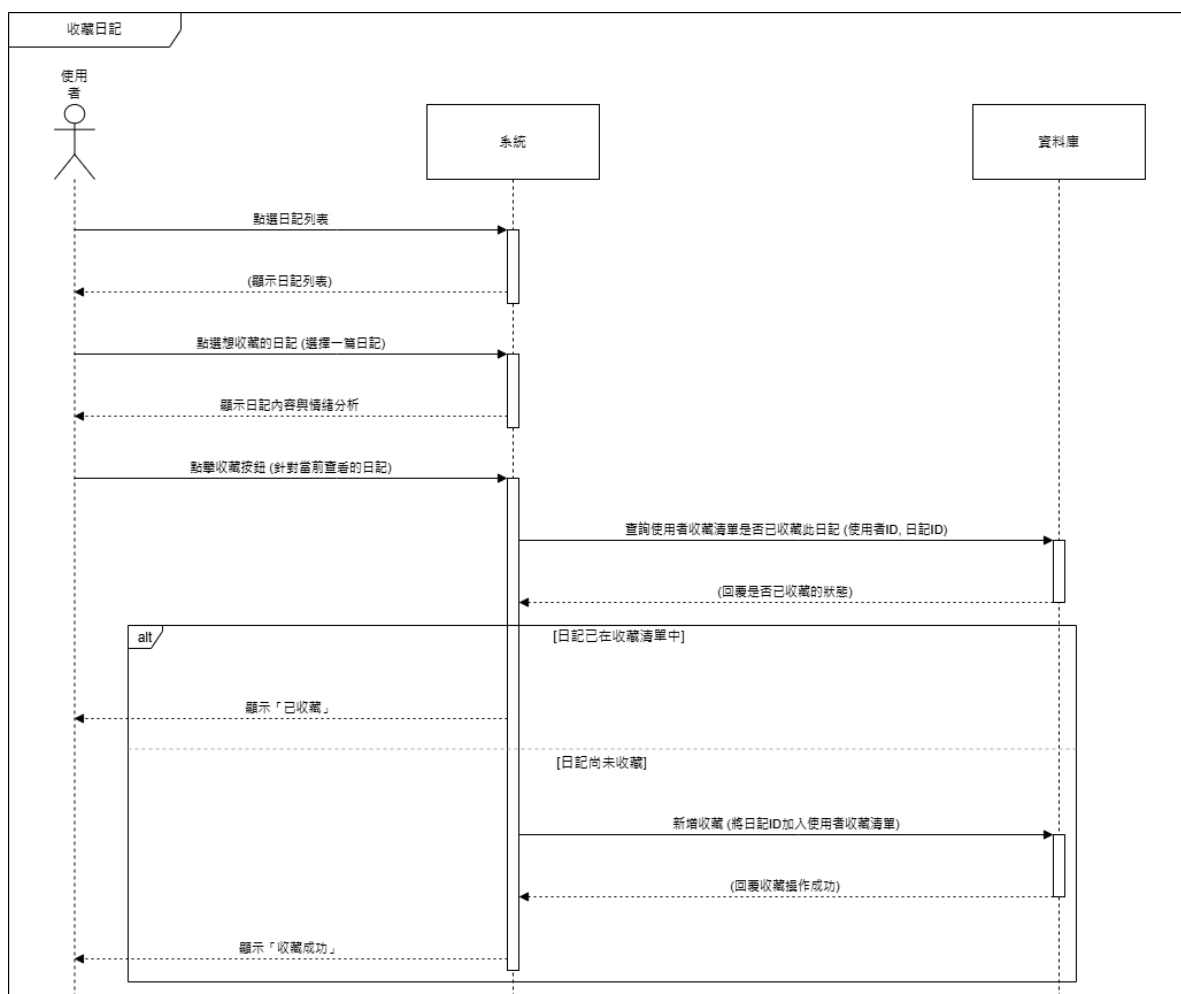
▲圖 6-1-2 登入循序圖



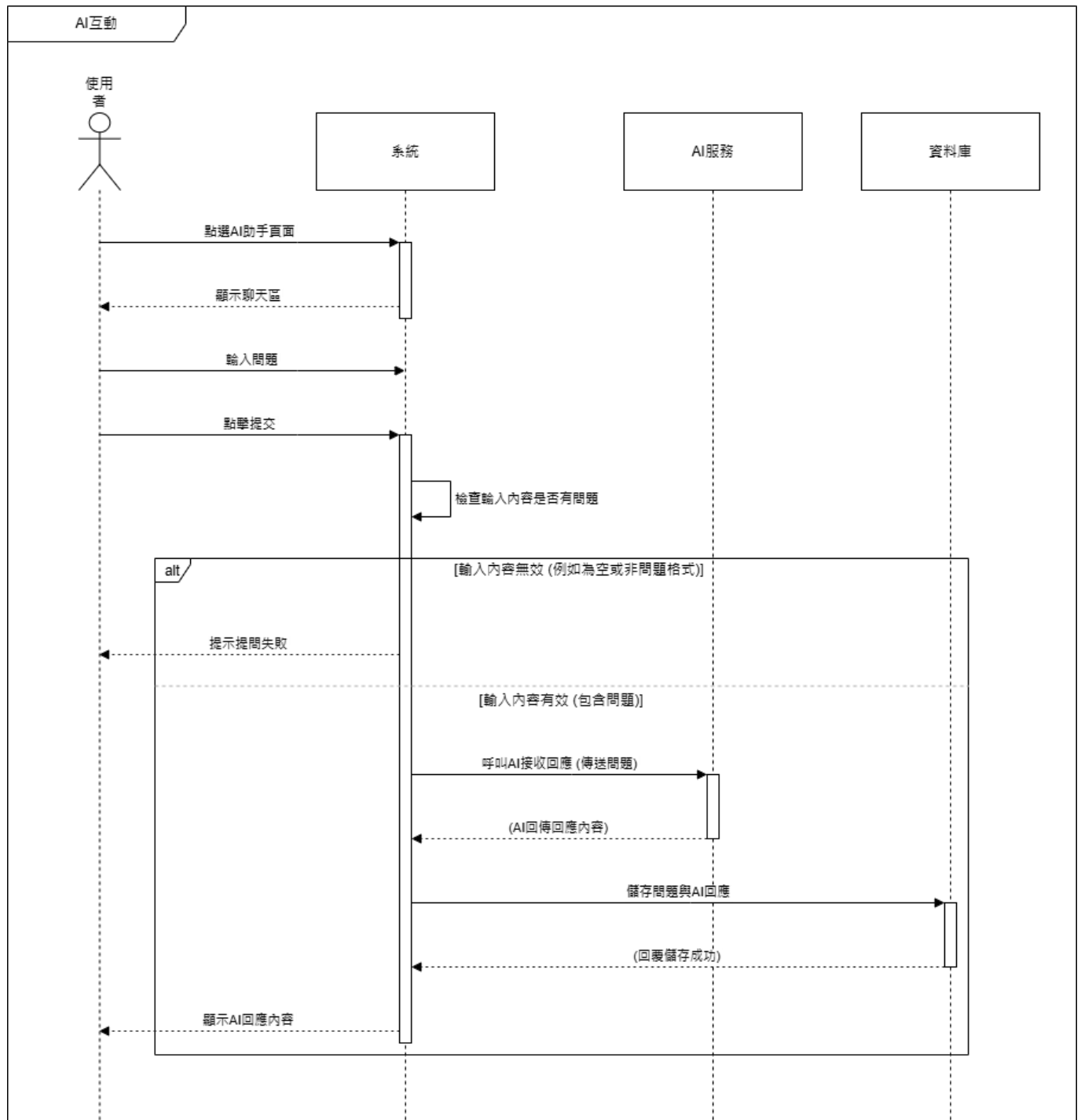
▲圖 6-1-3 寫日記循序圖



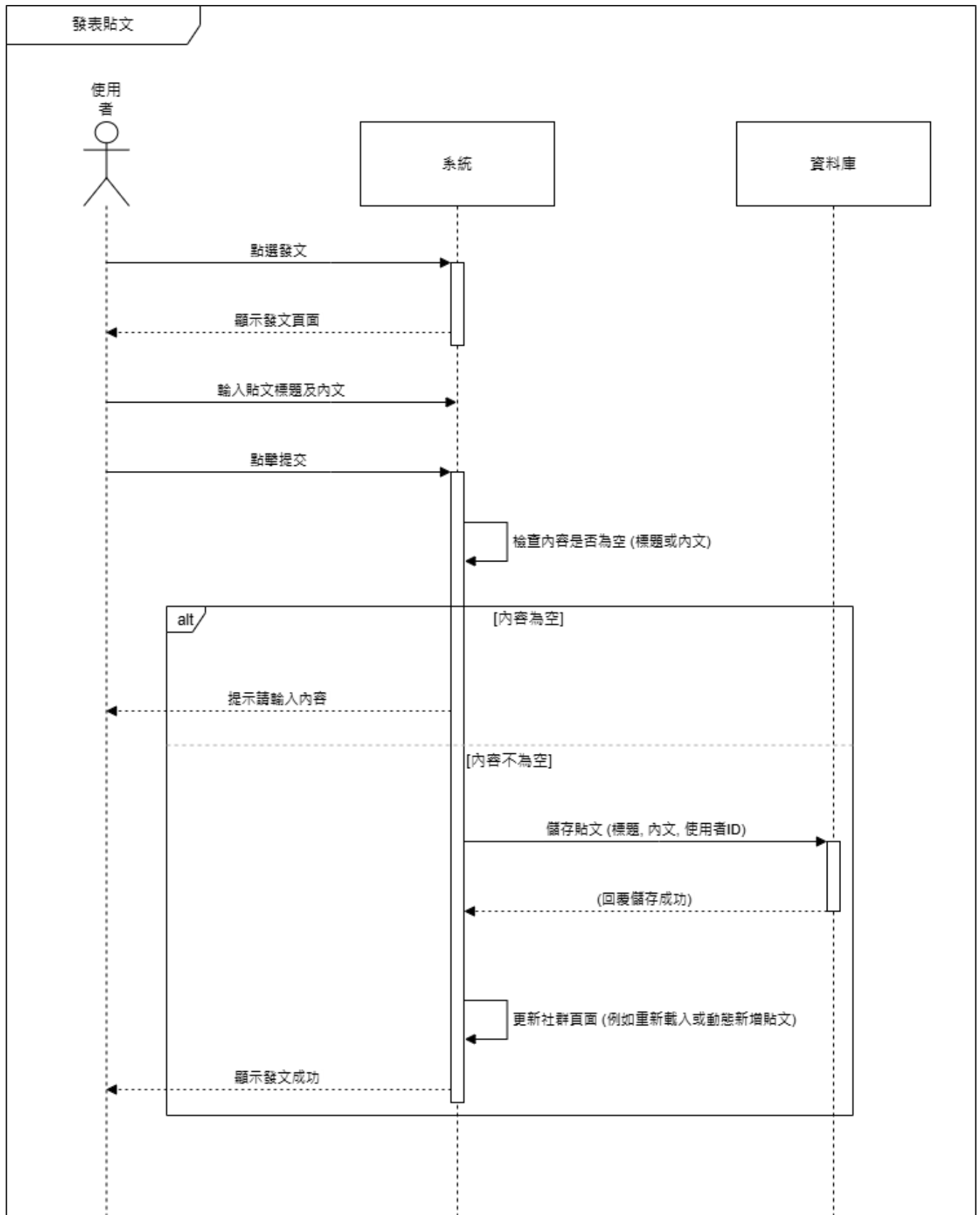
▲圖 6-1-4 查詢歷史日記循序圖



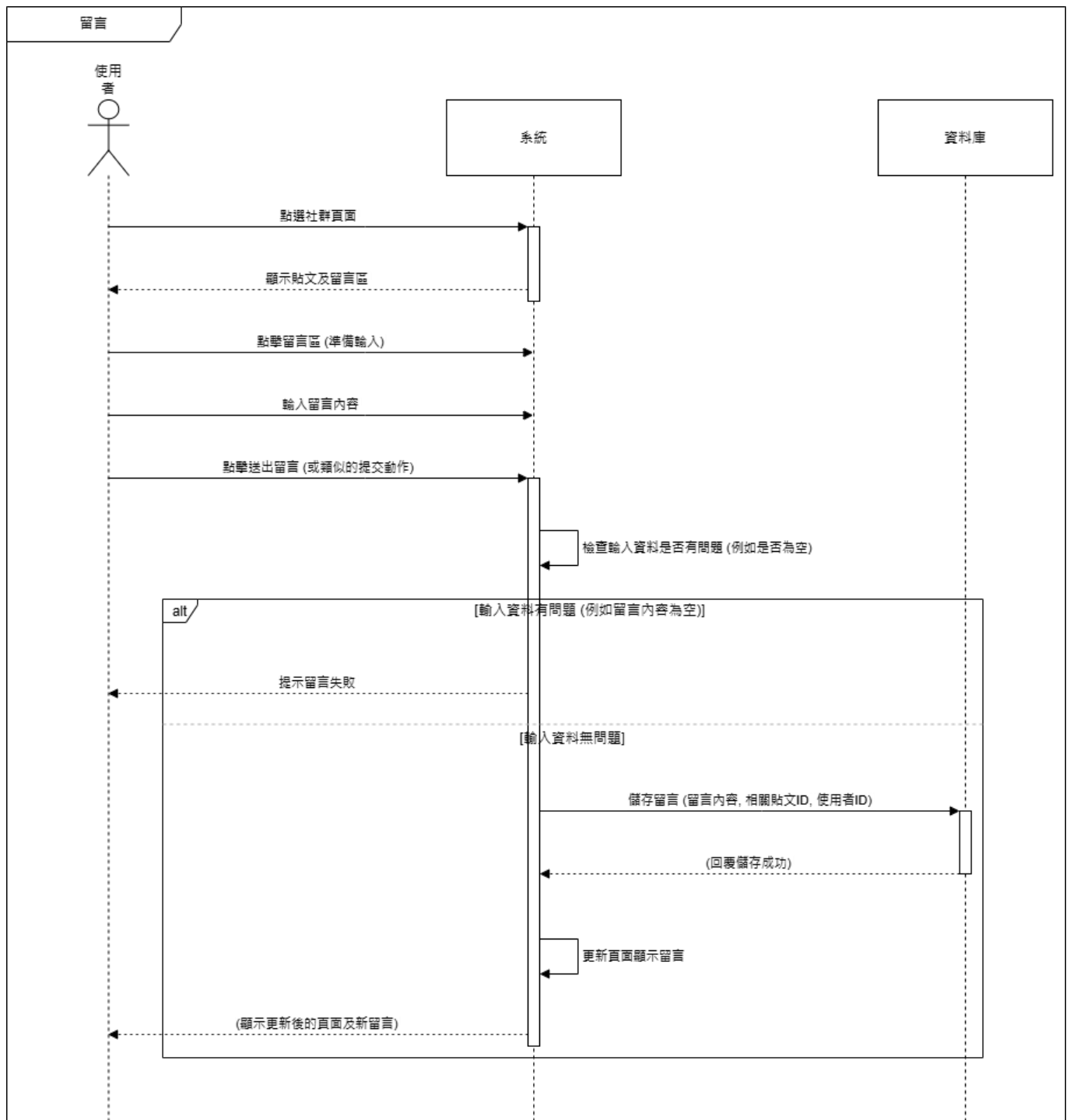
▲圖 6-1-5 收藏循序圖



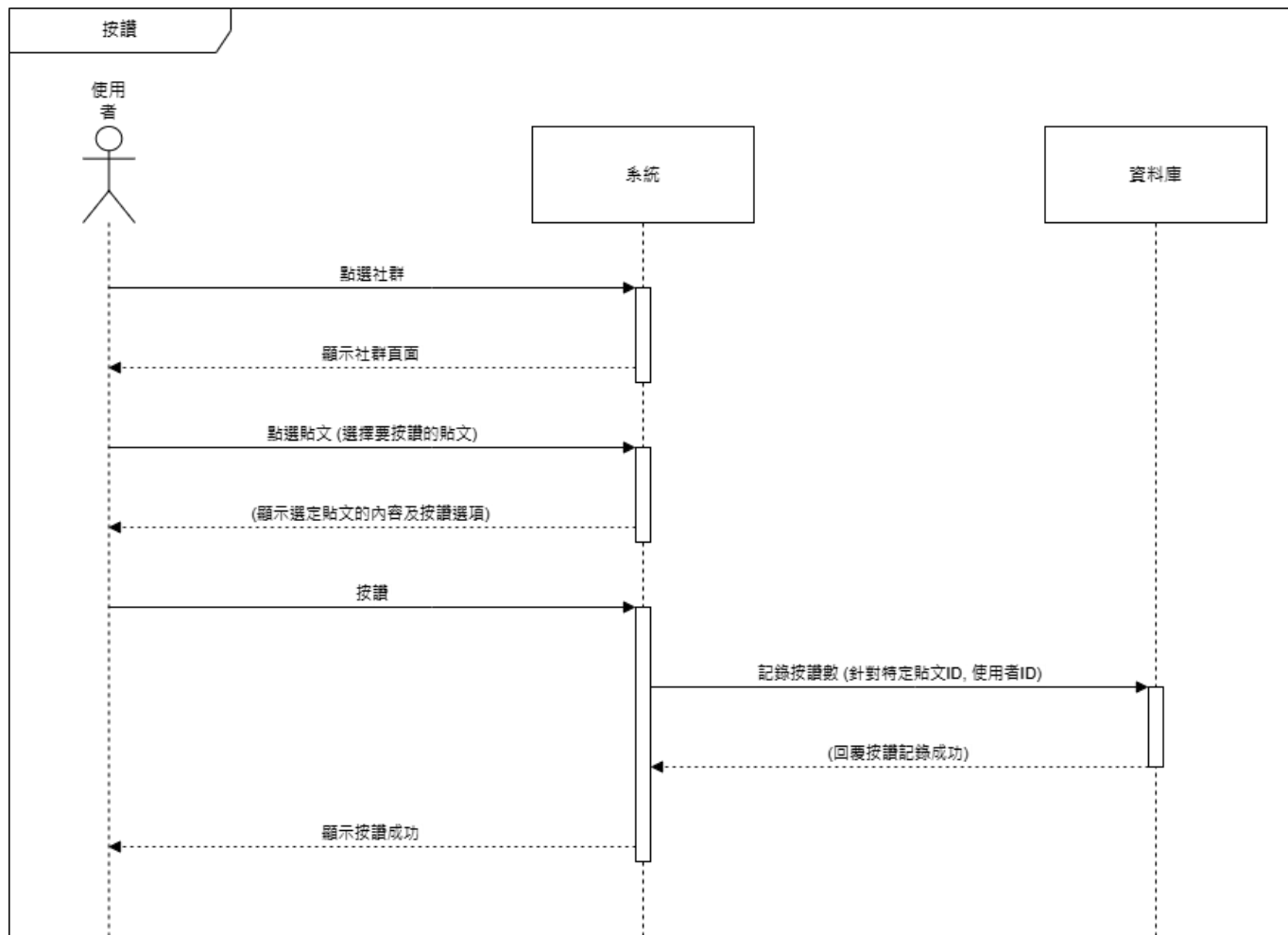
▲圖 6-1- 6 AI 互動循序圖



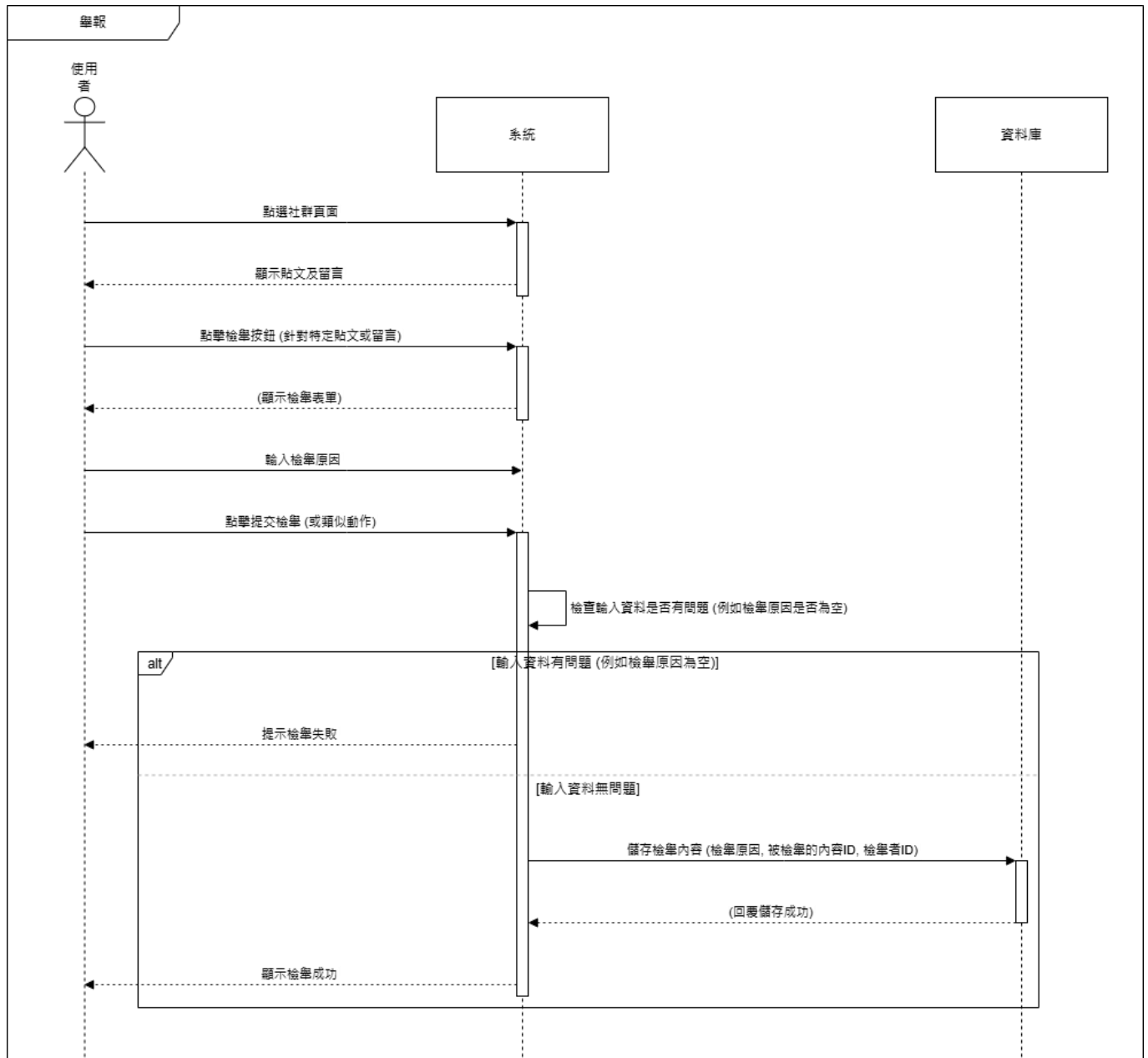
▲圖 6-1-7 發表貼文循序圖



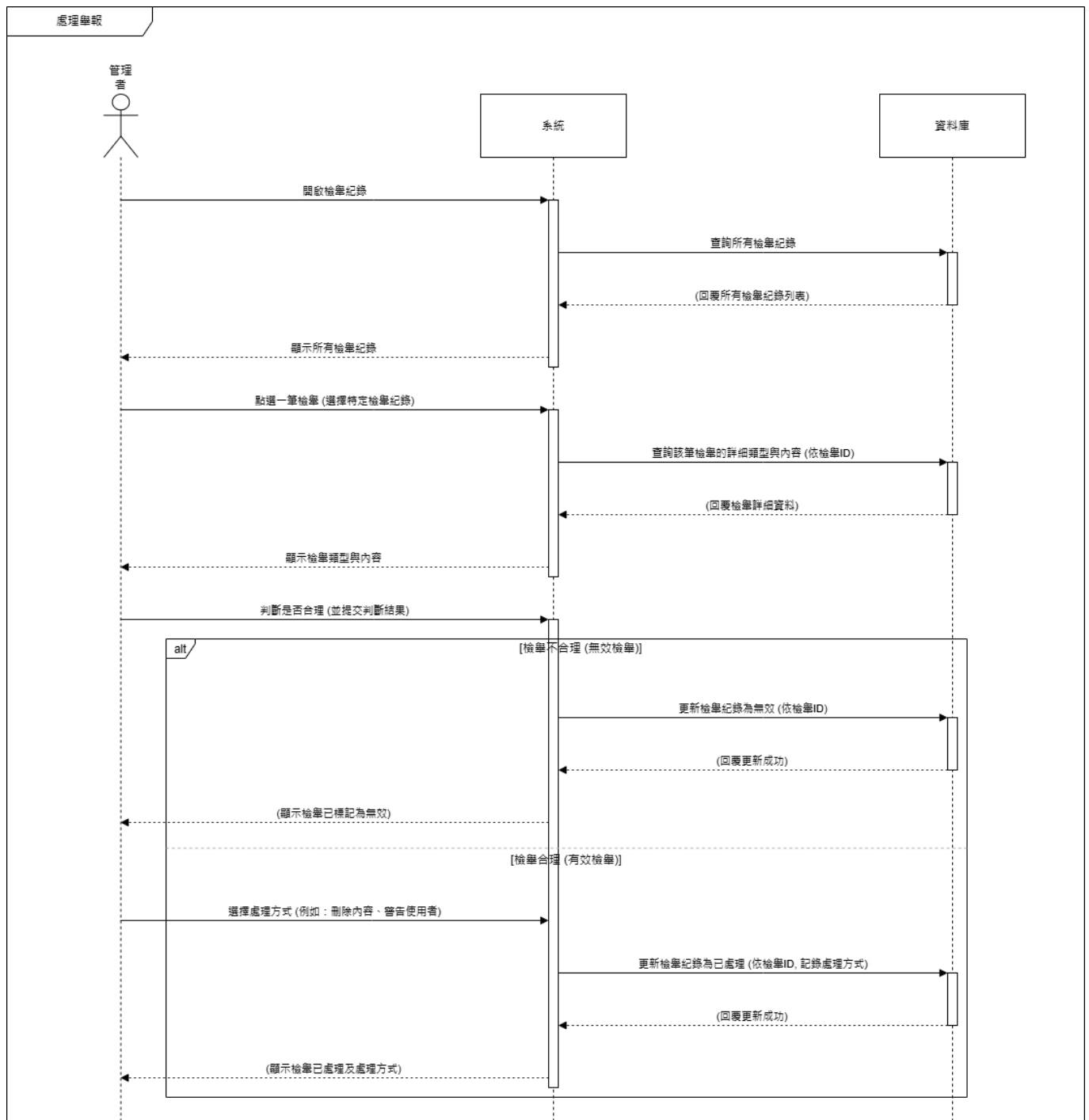
▲圖 6-1-8 留言循序圖



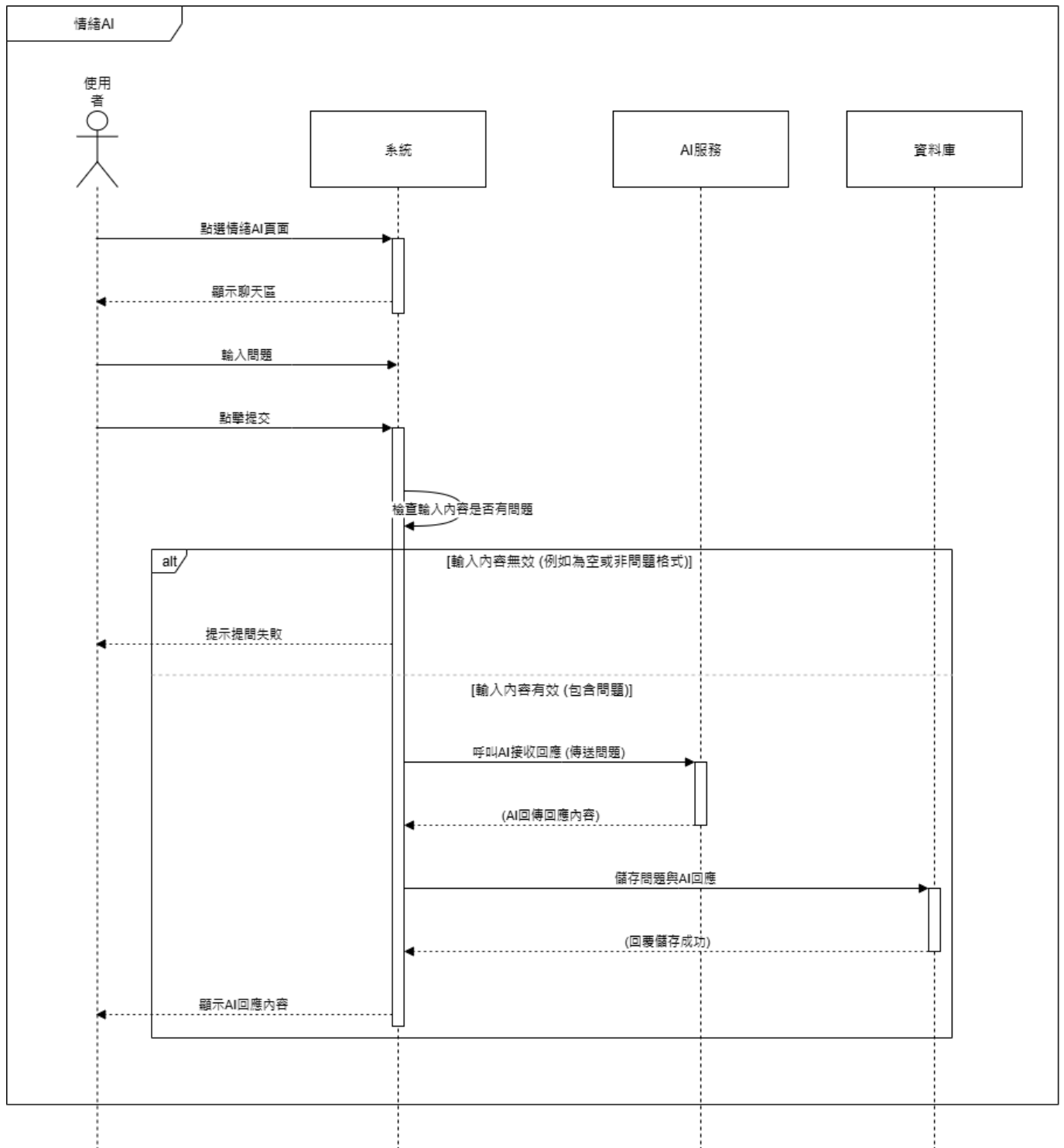
▲圖 6-1-9 按讚循序圖



▲圖 6-1-10 舉報循序圖

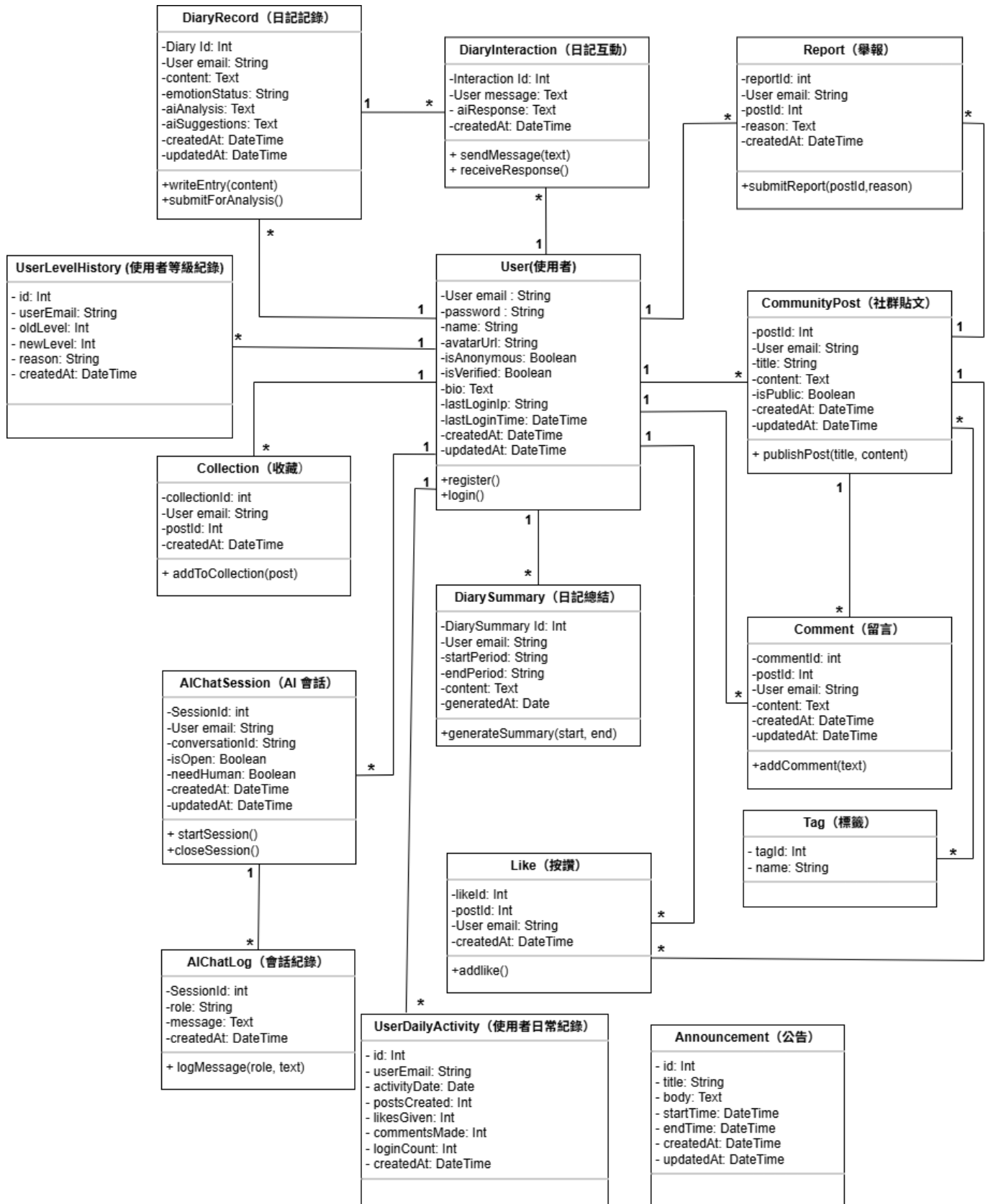


▲圖 6-1- 11 處理舉報循序圖



▲圖 6-1-12 情緒 AI 循序圖

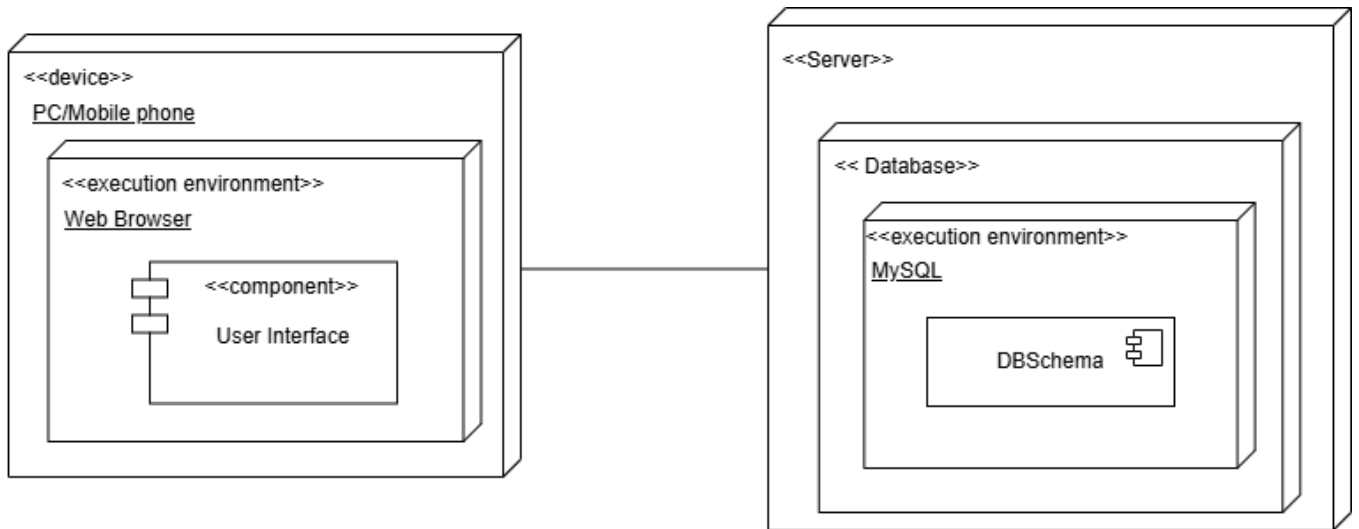
6-2 設計類別圖(Design class diagram)



▲圖 6-2- 1 設計類別圖

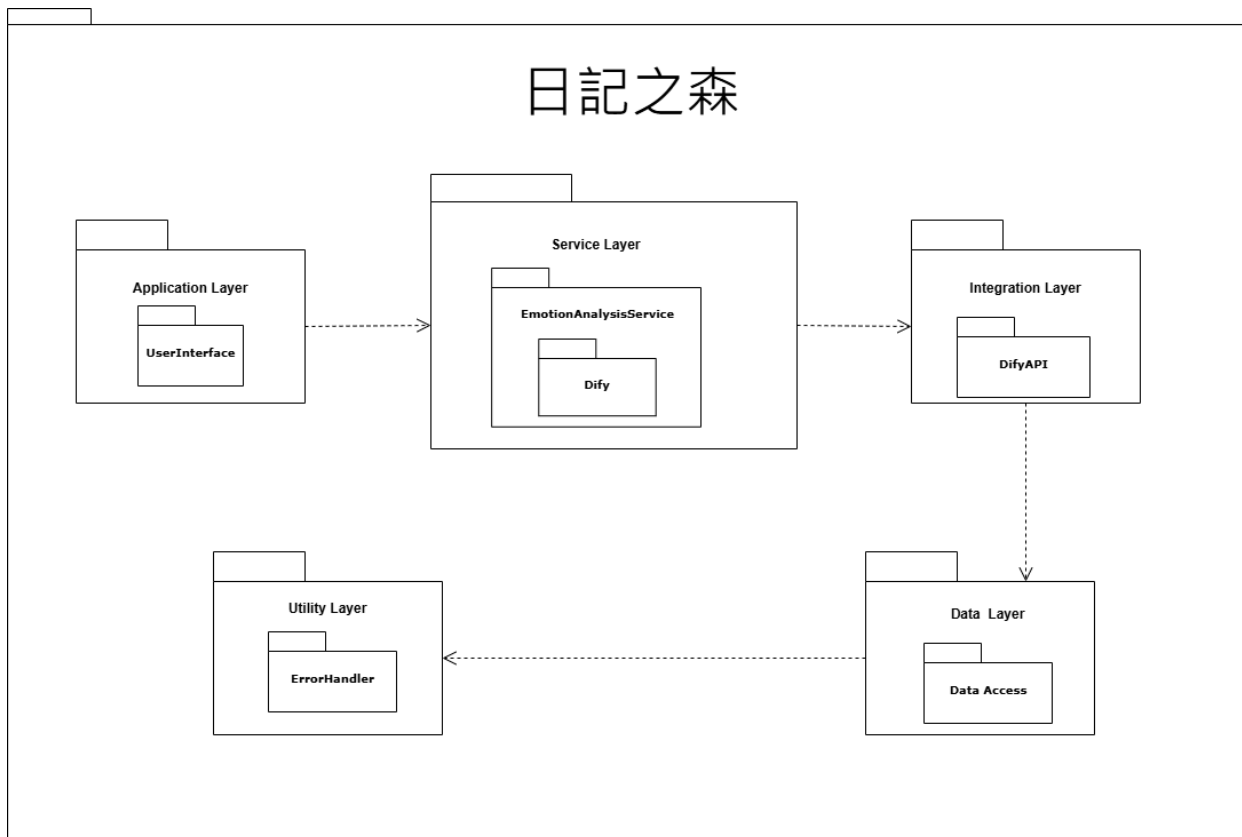
第 7 章 實作模型

7-1 佈署圖(Deployment diagram)



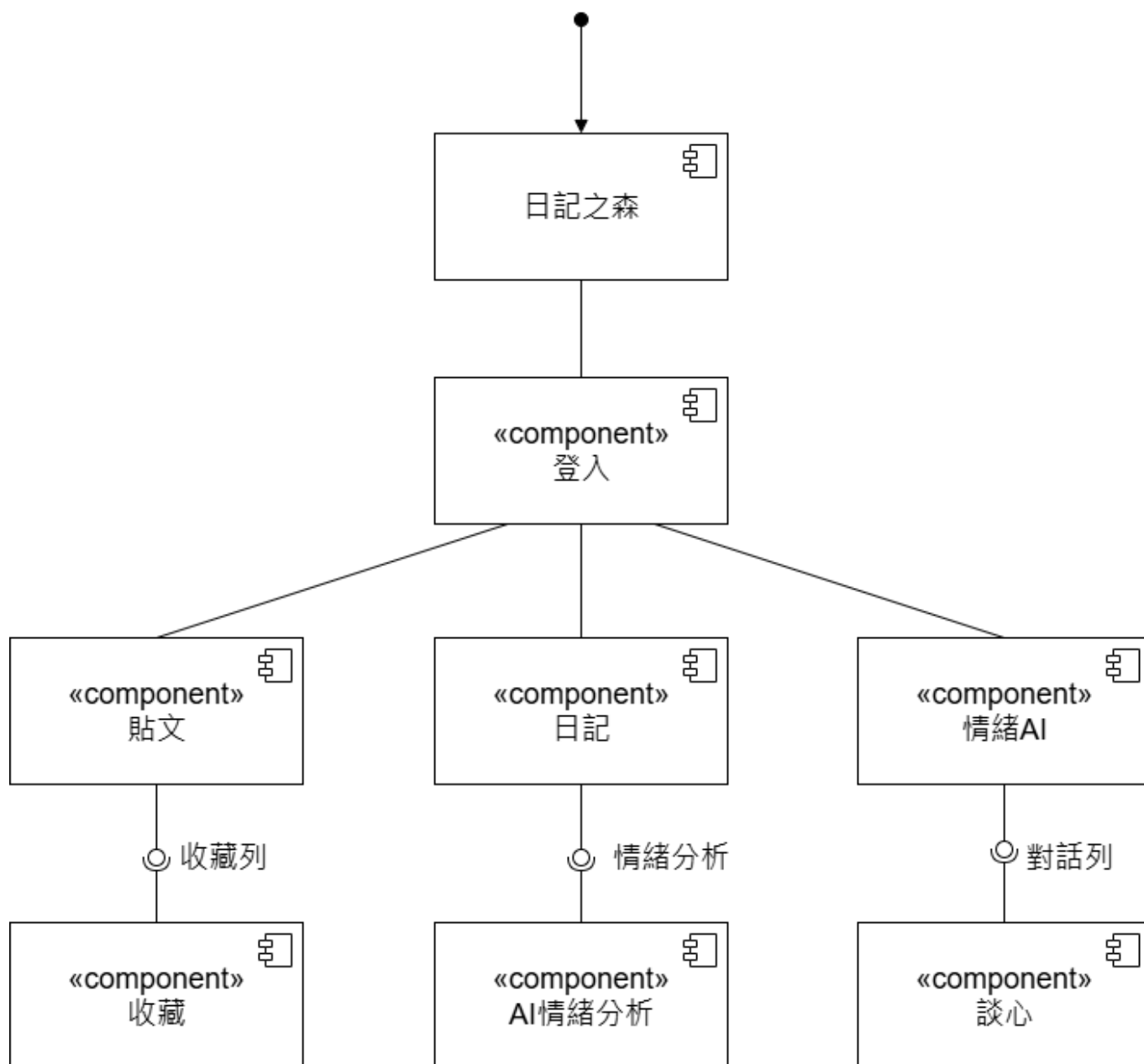
▲圖 7-1-1 佈屬圖

7-2 套件圖(Package diagram)



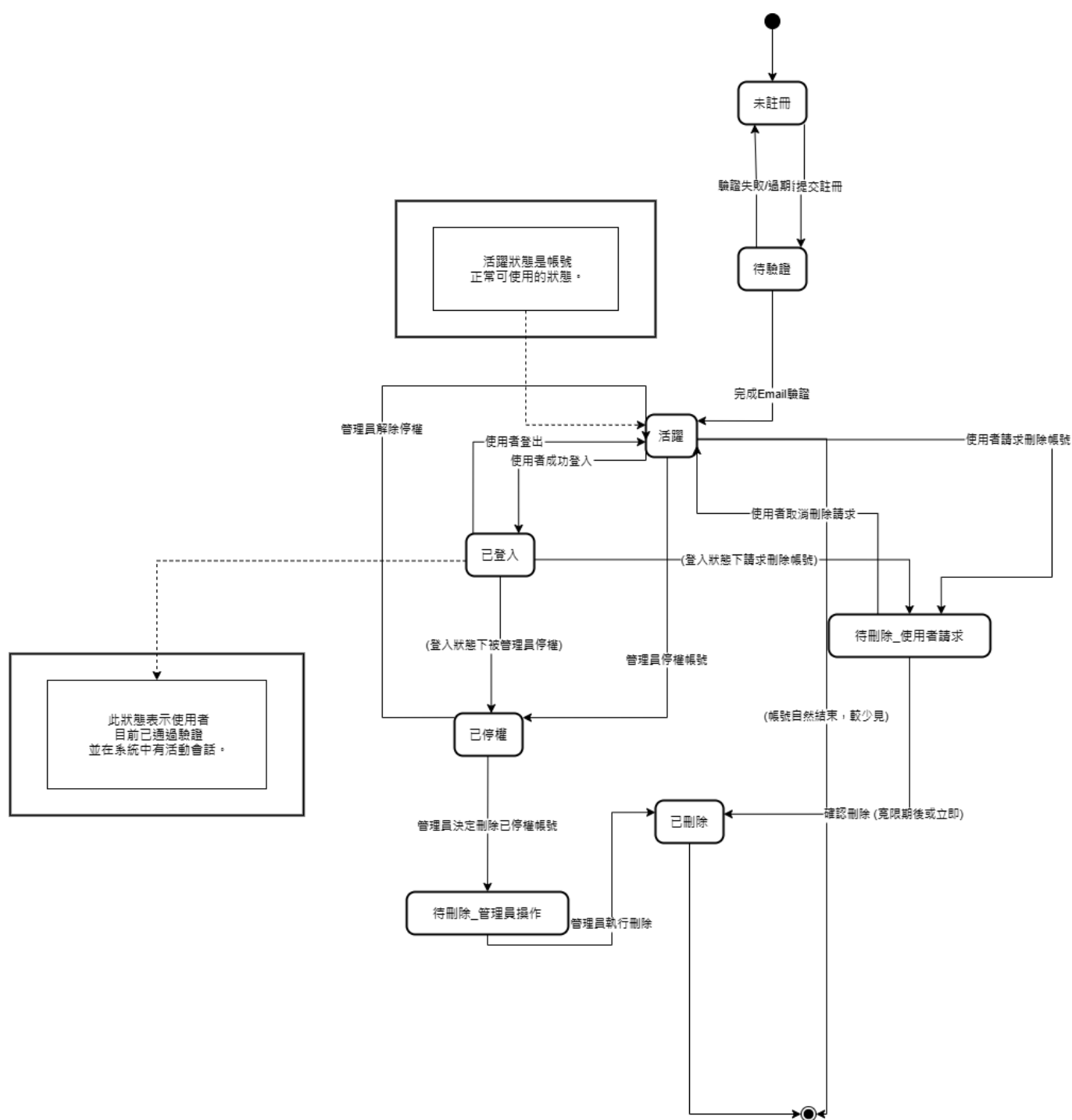
▲圖 7-2-1 套件圖

7-3 元件圖(Component diagram)

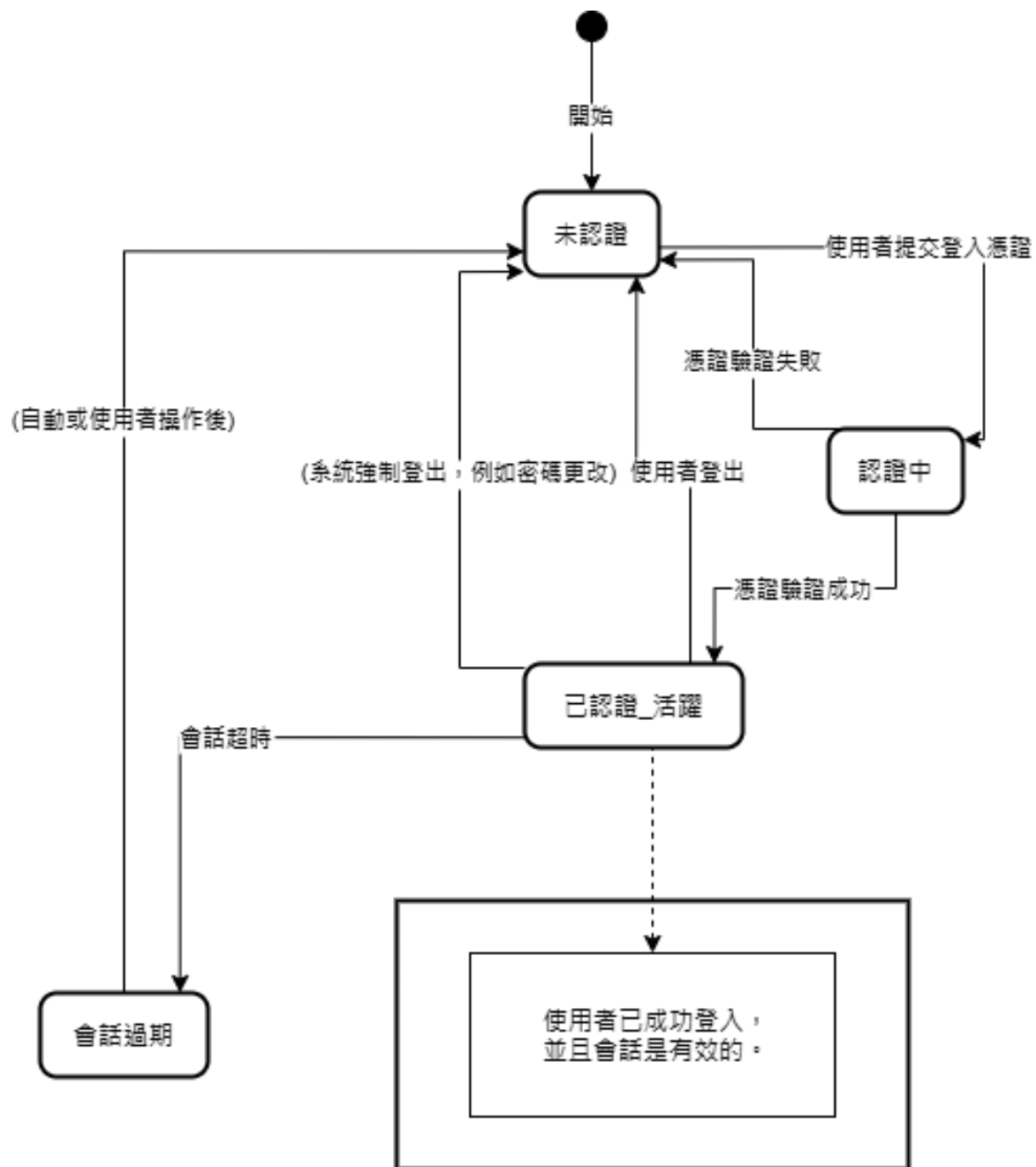


▲圖 7-3-1 元件圖

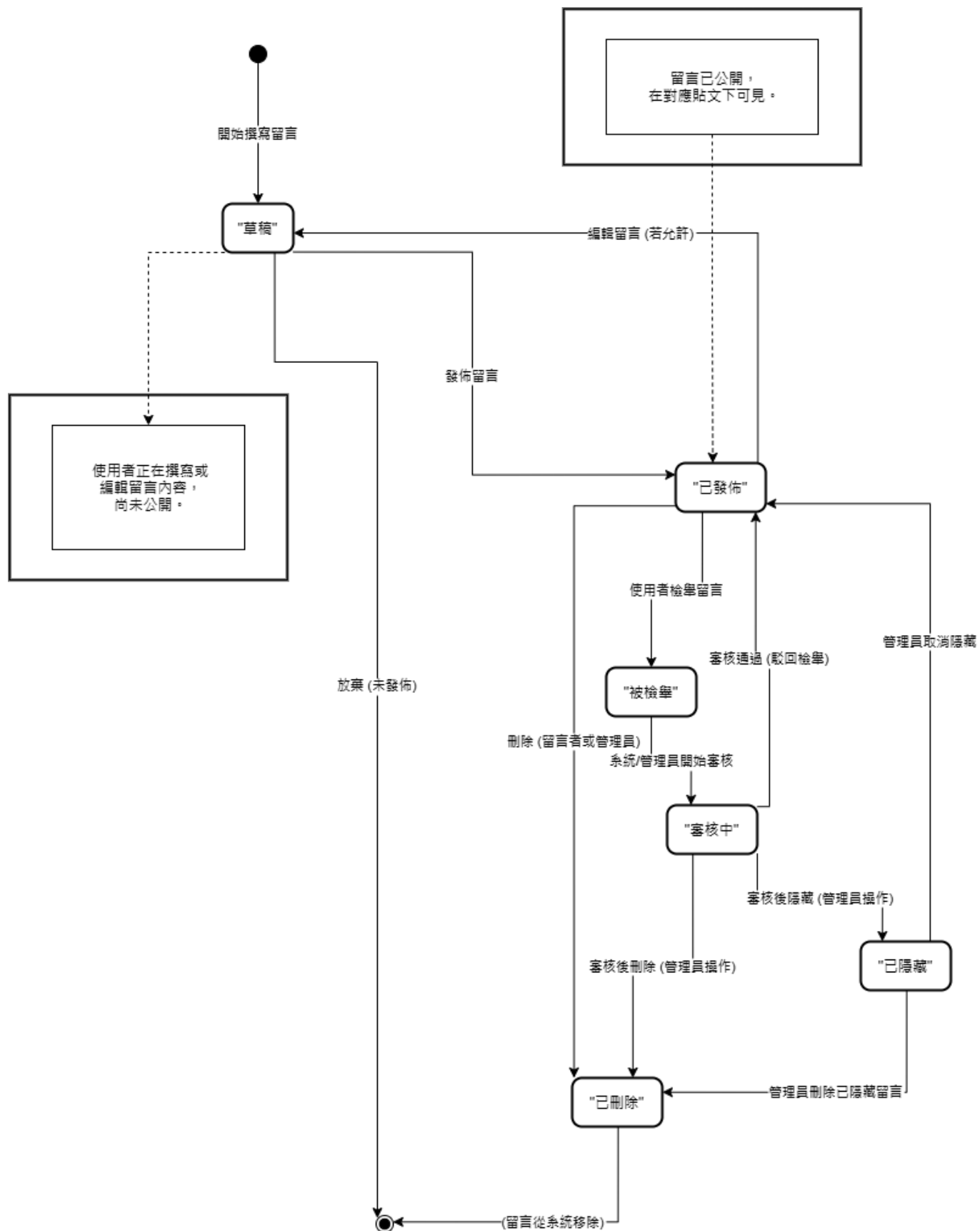
7-4 狀態機(State machine)



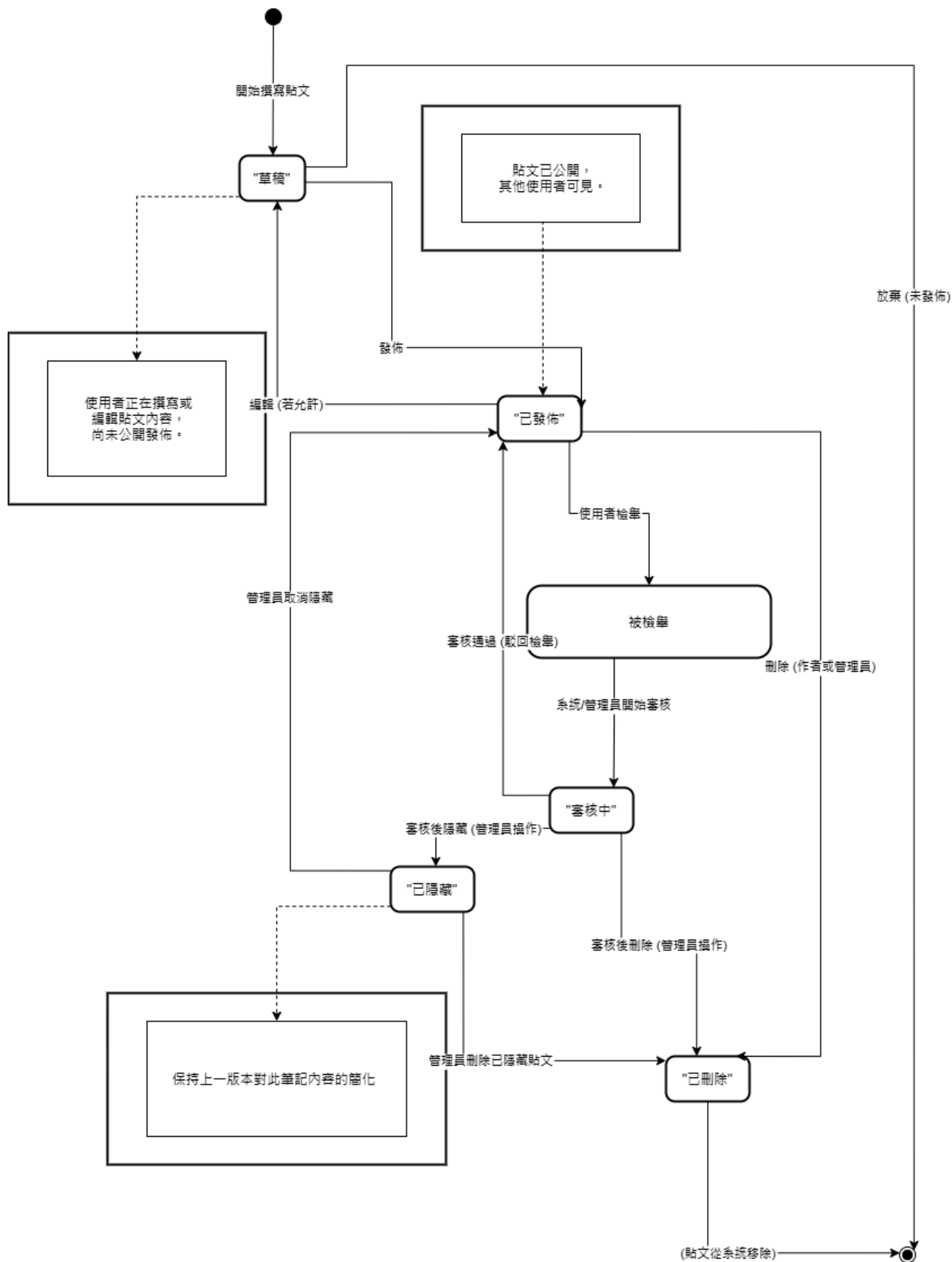
▲圖 7-4- 1 使用者帳號之狀態機



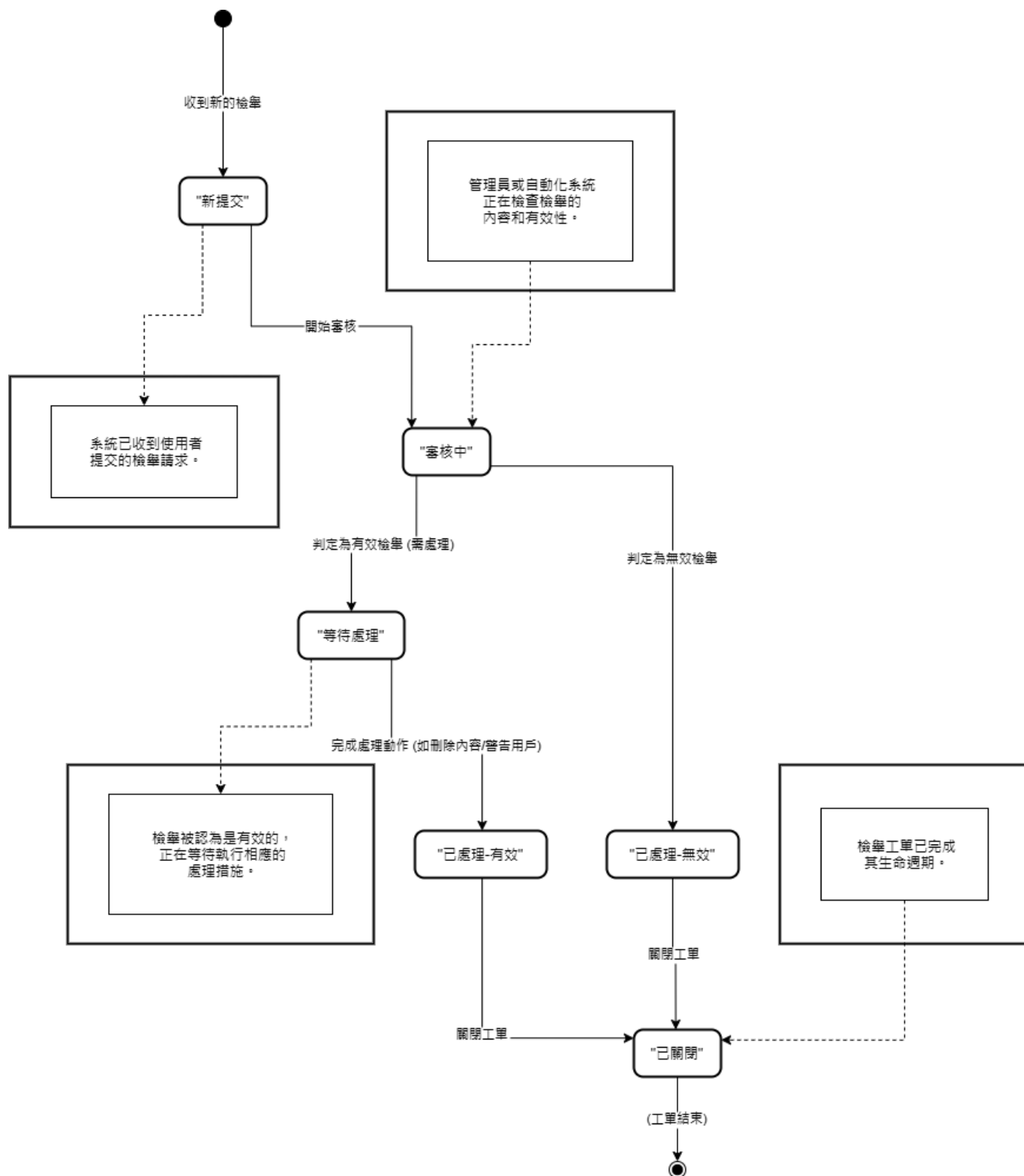
▲圖 7-4-2 使用者會話之狀態機



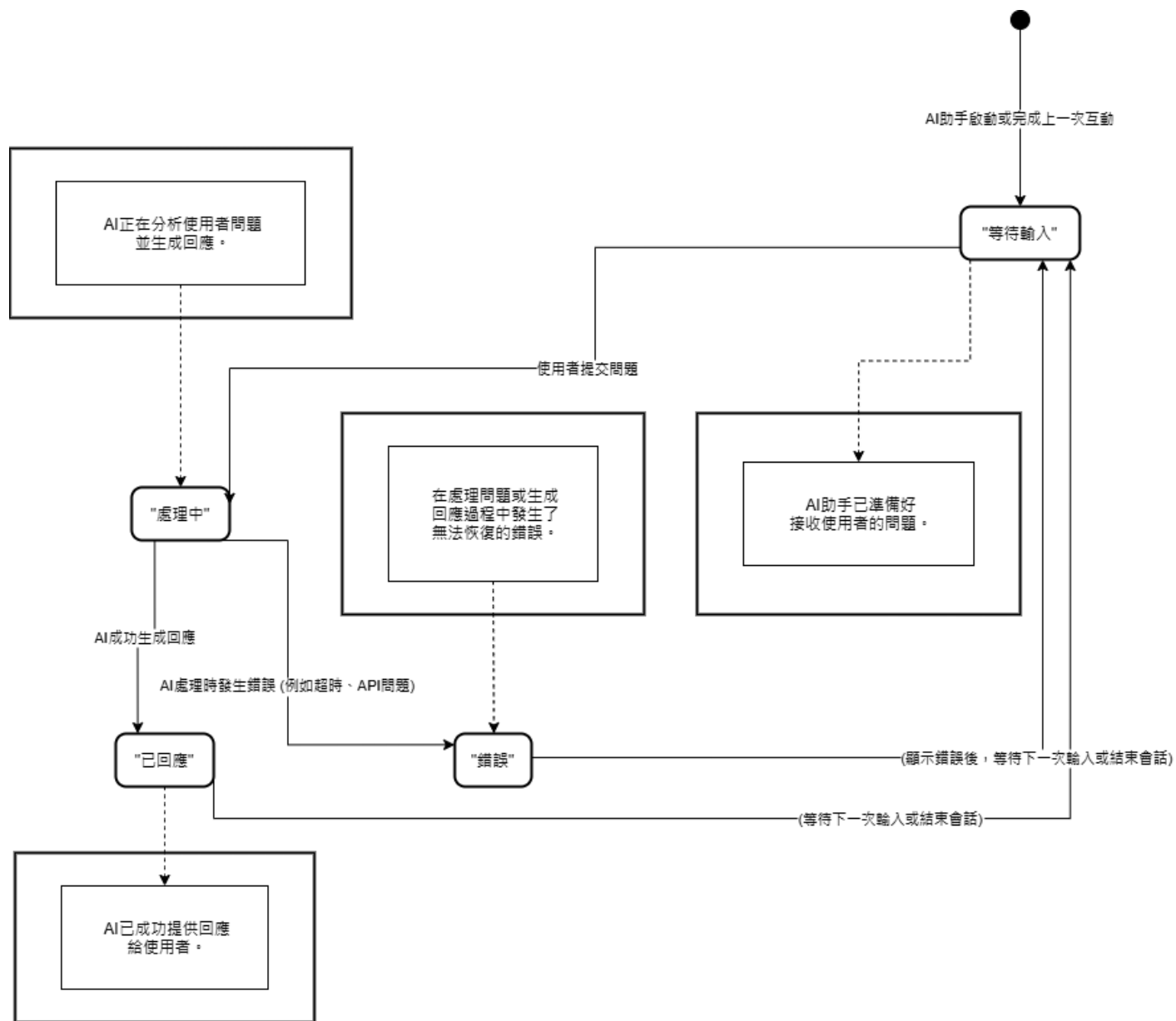
▲圖 7-4-3 社群留言之狀態機



▲圖 7-4-4 社群貼文之狀態機



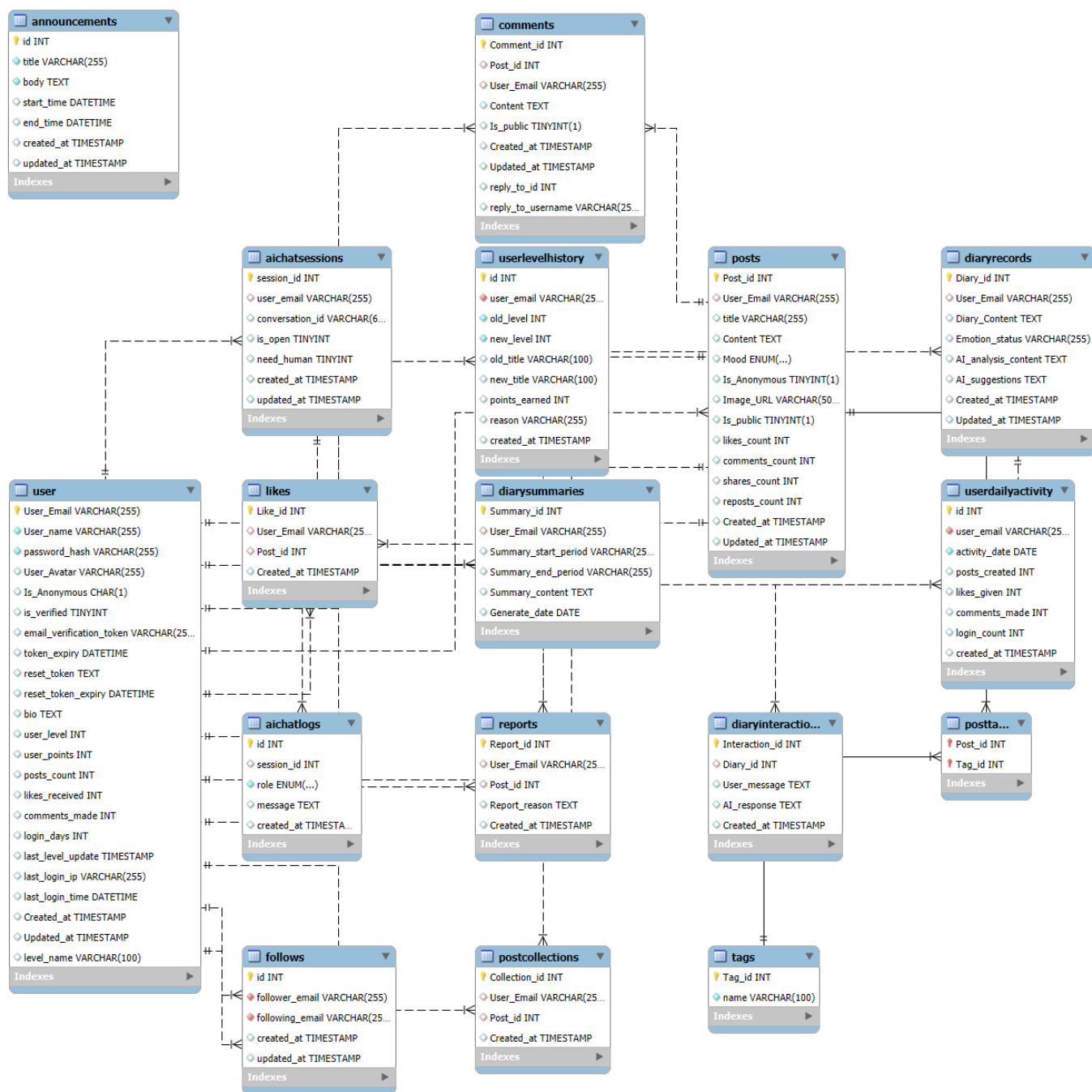
▲圖 7-4-5 舉報之狀態機



▲圖 7-4- 6 AI 互動會話之狀態機

第 8 章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯表



▲圖 8-1-1 資料庫關聯圖

8-2 表格及其 Meta data

▼表 8-2- 1 使用者表

User 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
User_Email	使用者電子郵件	VARCHAR	255	PK	否
User_name	使用者姓名	VARCHAR	255	-	否
password_hash	密碼	VARCHAR	255	-	否
User_Avatar	使用者頭像	VARCHAR	255	-	是
email_verification_token	郵件驗證令牌	VARCHAR	255	-	是
token_expiry	令牌過期時間	DATETIME	-	-	是
reset_token	重設密碼令牌	TEXT	-	-	是
reset_token_expiry	重設令牌過期時間	DATETIME	-	-	是
bio	個人簡介	TEXT	-	-	是
last_login_ip	最後登入IP	VARCHAR	255	-	是
last_login_time	最後登入時間	DATETIME	-	-	是
is_verified	是否已驗證	TINYINT	-	-	是
Created_at	建立時間	TIMESTAMP	-	-	是
Updated_at	更新時間	TIMESTAMP	-	-	是
Is_Anonymous	是否匿名	CHAR	1	-	是
user_level	使用者等級	INT	-	-	是
user_points	總積分	INT	-	-	是
posts_count	發文數量	INT	-	-	是
likes_received	獲得讚數	INT	-	-	是
comments_made	發表評論數	INT	-	-	是
login_days	登入天數	INT	-	-	是

User 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
last_level_update	最後等級更新時間	TIMESTAMP	-	-	是
level_name	等級名稱	VARCHAR	100	-	是

▼表 8-2-2 日記記錄表

DiaryRecords 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
Diary_id	日記編號	INT	-	PK	否
User_Email	使用者電子郵件	ARCHAR	255	FK	是
Diary_Content	日記內容	TEXT	-	-	是
Emotion_status	情緒狀態	VARCHAR	255	-	是
AI_analysis_content	AI 分析內容	TEXT	-	-	是
AI_suggestions	AI 建議	TEXT	-	-	是
Created_at	建立時間	TIMESTAMP	-	-	是
Updated_at	更新時間	TIMESTAMP	-	-	是

▼表 8-2-3 日記總結表

DiarySummaries 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
Summary_id	總結編號	INT	-	PK	否
User_Email	使用者電子郵件	VARCHAR	255	FK	是
Summary_start_period	總結起始區間	VARCHAR	255	-	是
Summary_end_period	總結結束區間	VARCHAR	255	-	是
Summary_content	總結內容	TEXT	-	-	是
Generate_date	產生日期	DATE	-	-	是

▼表 8-2-4 日記互動表

DiaryInteractions 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
Interaction_id	互動編號	INT	-	PK	否
Diary_id	日記編號	INT	-	FK	是
User_message	使用者訊息	TEXT	-	-	是
AI_response	AI 回應	TEXT	-	-	是
Created_at	建立時間	TIMESTAMP	-	-	是

▼表 8-2- 5 社群貼文表

Posts 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
Post_id	貼文編號	INT	-	PK	否
User_Email	作者電子郵件	VARCHAR	255	FK	是
title	標題	VARCHAR	255	-	是
Content	內容	TEXT	-	-	是
Mood	心情	ENUM	-	-	是
Is_Anonymous	是否匿名	TINYINT	1	-	是
Image_URL	圖片網址	VARCHAR	500	-	是
Is_public	是否公開	BOOLEAN	1	-	是
likes_count	讚數	INT	-	-	是
comments_count	評論數	INT	-	-	是
shares_count	分享數	INT	-	-	是
reposts_count	轉發數	INT	-	-	是
Created_at	建立時間	TIMESTAMP	-	-	是
Updated_at	更新時間	TIMESTAMP	-	-	是

▼表 8-2-6 留言表

Comments 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
Comment_id	留言編號	INT	-	PK	否
Post_id	貼文編號	INT	-	FK	是
User_Email	留言者 電子郵件	VARCHAR	255	FK	是
Content	留言內容	TEXT	-	-	是
Is_public	是否公開	TINYINT	1	-	是
Created_at	建立時間	TIMESTAMP	-	-	是
Updated_at	更新時間	TIMESTAMP	-	-	是
reply_to_id	回覆對象 ID	INT	-	-	是
reply_to_username	回覆對象名稱	VARCHAR	255	-	是

▼表 8-2-7 按讚表

Likes 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
Like_id	按讚編號	INT	-	PK	否
User_Email	使用者 電子郵件	VARCHAR	255	FK	是
Post_id	被按讚 貼文編號	INT	-	FK	是
Created_at	建立時間	TIMESTAMP	-	-	是

▼表 8-2- 8 收藏日記表

PostCollections 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
Collection_id	收藏編號	INT	-	PK	否
User_Email	使用者 電子郵件	VARCHAR	255	FK	是
Post_id	收藏貼文編號	INT	-	FK	是
Created_at	建立時間	TIMESTAMP	-	-	是

▼表 8-2- 9 舉報紀錄表

Reports 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
Report_id	舉報編號	INT	-	PK	否
User_Email	舉報者 電子郵件	VARCHAR	255	FK	是
Post_id	被舉報 貼文編號	INT	-	FK	是
Report_reason	舉報原因	TEXT	-	-	是
Created_at	建立時間	TIMESTAMP	-	-	是

▼表 8-2- 10 AI 會話表

AIChatSessions 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
session_id	會話編號	INT	-	PK	否
User_Email	使用者電子郵件	VARCHAR	255	FK	是
conversation_id	對話識別碼	VARCHAR	64	-	是
is_open	會話是否開啟	TINYINT	-	-	是
need_human	是否需人工 客服	TINYINT	-	-	是
created_at	建立時間	TIMESTAMP	-	-	是
updated_at	更新時間	TIMESTAMP	-	-	是

▼表 8-2- 11 AI 會話紀錄表

AIChatLogs 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
id	訊息編號	INT	-	PK	否
session_id	會話編號	INT	-	FK	是
role	發言者角色	ENUM	-	-	否
message	訊息內容	TEXT	-	-	是
Created_at	發送時間	TIMESTAMP	-	-	是

▼表 8-2- 12 公告表

Announcements 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
id	公告編號	INT	-	PK	否
title	標題	VARCHAR	255	-	否
body	內容	TEXT	-	-	否
start_time	開始時間	DATETIME	-	-	是
end_time	結束時間	DATETIME	-	-	是
Created_at	建立時間	TIMESTAMP	-	-	否
updated_at	更新時間	TIMESTAMP	-	-	否

▼表 8-2- 13 追蹤關係表

Follows 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
id	編號	INT	-	PK	否
follower_email	追蹤者 Email	VARCHAR	255	FK	否
following_email	被追蹤者 Email	VARCHAR	255	FK	否
Created_at	建立時間	TIMESTAMP	-	-	是
updated_at	更新時間	TIMESTAMP	-	-	是

▼表 8-2- 14 標籤表

Tags 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
Tag_id	標籤編號	INT	-	PK	否
name	標籤名稱	VARCHAR	100	-	否

▼表 8-2- 15 貼文標籤關聯表

PostTags 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
Post_id	貼文編號	INT	-	PK	否
Tag_id	標籤編號	INT	-	FK	否

▼表 8-2- 16 使用者每日活動表

UserDailyActivity 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
id	編號	INT	-	PK	否
user_email	使用者郵件	VARCHAR	255	FK	否
activity_date	活動日期	DATE	-	-	否
posts_created	發文數	INT	-	-	是
likes_given	按讚數	INT	-	-	是
comments_made	評論數	INT	-	-	是
login_count	登入次數	INT	-	-	是
created_at	建立時間	TIMESTAMP	-	-	是

▼表 8-2- 17 使用者等級歷史表

UserLevelHistory 表					
欄位名稱	中文	資料型態	長度	主外鍵	允許空值
id	編號	INT	-	PK	否
user_email	使用者郵件	VARCHAR	255	FK	否
old_level	舊等級	INT	-	-	否
new_level	新等級	INT	-	-	是
old_title	舊稱號	VARCHAR	100	-	是
new_title	新稱號	VARCHAR	100	-	是
points_earned	獲得積分	INT	-	-	是
reason	升級原因	VARCHAR	255	-	是
created_at	建立時間	TIMESTAMP	-	-	是

第 9 章 程式

9-1 元件清單及其規格描述

▼表 9-1-1 元件清單及其規格描述表

程式資料夾	程式名稱	說明
templates	/admin/announcement_form.html	公告新增/編輯表單頁面
	/admin/announcements.html	公告列表頁面
	/admin/chat_panel.html	管理員聊天監控面板
	/admin/dashboard.html	管理員後台主控台
	/admin/layout.html	管理員後台共用版型
	/admin/report_detail.html	管理員查看檢舉詳情
	/admin/report_list.html	管理員檢舉清單頁面
	/admin/report_stats.html	檢舉統計數據頁面
	/admin/users.html	使用者管理頁面
	/ai/ai_chat.html	AI 聊天頁面
	/ai/emo_stats.html	情緒數據統計頁面
	/ai/emotion_chat.html	情緒互動聊天頁面
	/ai/emotion_debug.html	情緒偵測除錯頁面
	/components/footer.html	網站頁腳共用元件
	/components/header.html	網站標頭共用元件
	/components/header_backup.html	備用標頭模板

templates	/components/header_fixed.html	固定標頭模板
	/components/sidebar.html	側邊欄共用元件
	/diary/diary_form.html	日記撰寫表單頁面
	/diary/diary_list.html	日記列表頁面
	/settings/acc_settings.html	帳號資訊頁面
	/settings/profile.html	編輯個人資料頁面
	/social/level_guide.html	社群等級規範頁面
	/social/liked_posts.html	使用者點讚貼文頁面
	/social/search_results.html	社群搜尋結果頁面
	/social/social_main.html	社群首頁
	/support/faq.html	常見問題 FAQ 頁面
	/support/report_detail.html	使用者檢舉詳情頁面
	/support/report_form.html	舉報表單頁面
	/support/report_history.html	舉報紀錄歷史頁面
	/support/usage.html	使用說明頁面
	/user/forgot_form.html	忘記密碼表單
	/user/forgot_password_sent.html	忘記密碼信件通知頁面
	/user/login.html	登入頁面
	/user/login_form.html	登入表單
	/user/reset_password_form.html	重設密碼表單

templates	/user/reset_password_success.html	重設密碼成功頁面
	/user/signup.html	註冊頁面
	/user/signup_form.html	註冊表單
	/user/verification_email.html	郵件驗證通知頁面
	/user/verify_failed.html	驗證失敗頁面
	/user/verify_success.html	驗證成功頁面
	base.html	共用基底模板
	index.html	系統首頁
components	/css/modules/admin/admin.css	後台管理樣式
	/css/modules/ai/ai_chat.css	AI 聊天樣式
	/css/modules/ai/emo_stats.css	情緒統計樣式
	/css/modules/ai/emotion_ai.css	情緒 AI 樣式
	/css/modules/ai/emotion_ai_new.css	新版情緒 AI 樣式
	/css/modules/diary/diary_form.css	日記表單樣式
	/css/modules/diary/diary_list.css	日記列表樣式
	/css/modules/social/create_post.css	發文樣式
	/css/modules/social/level_guide.css	社群等級規範樣式
	/css/modules/social/search_results.css	社群搜尋樣式
	/css/modules/social/social_main.css	社群首頁樣式
	/css/modules/social/social_modal.css	社群彈窗樣式

components	/css/modules/social/social_tabs.css	社群分頁樣式
	/css/modules/social/user-card-collapsible.css	使用者卡片樣式
	/css/modules/support/report.css	舉報樣式
	/css/modules/support/support.css	支援頁面樣式
	/css/modules/user/settings.css	使用者設定樣式
	/css/modules/user/user.css	使用者頁面樣式
	/css/base.css	共用樣式
	/js/modules/admin/admin.js	後台管理功能
	/js/modules/ai/ai_chat.js	AI 聊天互動邏輯
	/js/modules/ai/emo_stats.js	情緒統計互動邏輯
	/js/modules/ai/emotion_ai.js	情緒 AI 功能
	/js/modules/diary/diary_form.js	日記表單互動邏輯
	/js/modules/diary/diary_list_new.js	新版日記列表互動邏輯
	/js/modules/social/create_post.js	社群發文功能
	/js/modules/social/level_guide.js	社群等級規範互動
	/js/modules/social/search_results.js	社群搜尋互動
	/js/modules/social/social_main.js	社群首頁互動
	/js/modules/support/faq.js	FAQ 功能
	/js/modules/support/report.js	舉報互動
	/js/modules/user/settings.js	使用者設定互動

components	/js/modules/user/ user.js	使用者功能腳本
	/js/base.js	共用腳本
services	/admin/admin.py	管理員後端邏輯
	/ai/ai_chat.py	AI 聊天後端邏輯
	/ announcement /announcement.py	公告管理後端
	/ diary/ diary.py	日記管理後端
	/ line/ line_bot.py	LINE Bot 整合
	/ social/ social_main.py	社群功能後端
	/ support/ support.py	支援/客服後端
	/ user/ user.py	使用者相關後端
	socketio_manager.py	即時通訊管理
utils	db.py	資料庫連線
	encryption.py	加解密工具
	ip.py	IP 位址處理
	keygen.py	金鑰/驗證碼生成工具
	level_system.py	等級制度
	app.py	主要路由

9-2 其他附屬之各種元件

▼表 9-2- 1 其他附屬之各種元件說明表

名稱及版本	說明
Flask==3.0.2	輕量級 Web 框架，系統主要後端框架
Flask-Cors==4.0.0	處理跨來源資源共享 (CORS)
Flask-Login==0.6.3	使用者登入與身份驗證
Flask-SocketIO==5.5.1	即時通訊 (WebSocket) 功能
Jinja2==3.1.5	模板引擎，配合 Flask 使用
Werkzeug==3.1.3	Flask 依賴的 WSGI 工具
itsdangerous==2.2.0	Flask 安全簽章工具
requests==2.32.3	HTTP 請求工具
aiohttp==3.11.18	非同步 HTTP 客戶端/伺服器
line-bot-sdk==3.17.1	LINE Bot 開發 SDK
PyMySQL==1.1.1	MySQL 資料庫連線
python-dotenv==1.0.1	環境變數管理
cryptography==45.0.6	加密與安全工具
bcrypt==4.2.1	密碼雜湊與驗證
pycryptodome==3.23.0	加密演算法套件
reportlab==4.4.3	PDF 產生工具
pillow==11.3.0	影像處理工具

第 10 章 測試模型

10-1 測試計畫

以使用者身分測試網站，測試以下功能：

▼表 10-1- 1 測試計畫表

主頁面	瀏覽主頁面
	註冊
	登入
	切換深淺色模式
	編輯個人資料
	登出
心理日記	選擇紀錄日期與標籤
	新增日記
	查詢日記
	刪除日記
	匯出日記
	成長樹等級
AI 助手	真人客服
	與 AI 助手詢問問題
	與情緒 AI 聊天
	AI 情緒分析

社群互動	發布貼文
	刪除貼文
	修改貼文
	查詢貼文
	留言
	按讚
	查看積分等級制度
	加好友
問題反饋頁面	使用說明
	常見問題
	問題與反饋表單

10-2 測試個案與測試結果資料

- 主頁面

▼表 10-2-1 瀏覽主頁面測試

測試編號	1-1
功能名稱	瀏覽主頁面
測試流程	進入網站後使用者可正常瀏覽
預期成果	正常顯示完整主畫面
測試結果	正常

▼表 10-2-2 註冊測試

測試編號	1-2
功能名稱	註冊
測試流程	點選註冊後，輸入基本資料，進行 Gmail 驗證
預期成果	通過 Gmail 驗證後，顯示註冊成功
測試結果	正常

▼表 10-2-3 登入測試

測試編號	1-3
功能名稱	登入
測試流程	輸入帳號密碼後登入
預期成果	登入成功並顯示個人首頁
測試結果	正常

▼表 10-2- 4 切換深淺色模式測試

測試編號	1-4
功能名稱	切換深淺色模式
測試流程	開啟側導覽列，點選切換模式按鈕
預期成果	頁面樣式切換為深色或淺色模式
測試結果	正常

▼表 10-2- 5 編輯個人資料測試

測試編號	1-5
功能名稱	編輯個人資料
測試流程	進入個人資料頁面修改暱稱與個人簡介及圖片 後儲存
預期成果	修改完成後顯示最新資料
測試結果	正常

▼表 10-2- 6 登出測試

測試編號	1-6
功能名稱	登出
測試流程	點選登出按鈕
預期成果	登出成功並返回首頁
測試結果	正常

● 心理日記

▼表 10-2- 7 選擇紀錄日期與情緒標籤測試

測試編號	2-1
功能名稱	選擇紀錄日期與情緒標籤
測試流程	點選日期選擇器選取某一日期及情緒標籤
預期成果	頁面顯示該日期及情緒標籤的日記編輯區
測試結果	正常

▼表 10-2- 8 新增日記測試

測試編號	2-2
功能名稱	新增日記
測試流程	輸入日記內容後儲存
預期成果	日記成功新增並可查詢
測試結果	正常

▼表 10-2- 9 查詢日記測試

測試編號	2-3
功能名稱	查詢日記
測試流程	於日記列表輸入關鍵字查詢日記
預期成果	成功顯示符合條件的日記內容
測試結果	正常

▼表 10-2- 10 刪除日記測試

測試編號	2-4
功能名稱	刪除日記
測試流程	於日記列表頁面點選刪除按鈕
預期成果	日記刪除後無法再查詢
測試結果	正常

▼表 10-2- 11 匯出日記測試

測試編號	2-5
功能名稱	匯出日記
測試流程	在日記列表頁面點選匯出功能
預期成果	日記成功匯出並下載 PDF
測試結果	正常

▼表 10-2- 12 成長樹等級測試

測試編號	2-6
功能名稱	成長樹等級
測試流程	持續新增日記並觀察累積紀錄
預期成果	成長樹等級依照日記數量提升
測試結果	正常

● AI 助手

▼表 10-2- 13 真人客服測試

測試編號	3-1
功能名稱	真人客服
測試流程	點選客服功能按鈕
預期成果	使用者點選後後台收到通知
測試結果	正常

▼表 10-2- 14 與 AI 助手詢問問題測試

測試編號	3-2
功能名稱	與 AI 助手詢問問題
測試流程	於輸入框輸入問題並送出
預期成果	AI 助手回覆合理回答
測試結果	正常

▼表 10-2- 15 與情緒 AI 聊天測試

測試編號	3-3
功能名稱	與情緒 AI 聊天
測試流程	與情緒 AI 進行談心
預期成果	情緒 AI 回覆符合情境
測試結果	正常

▼表 10-2- 16 AI 情緒分析測試

測試編號	3-4
功能名稱	AI 情緒分析
測試流程	與 AI 談心後點選情緒分析
預期成果	系統顯示情緒分析圖表
測試結果	正常

● 社群互動

▼表 10-2- 17 發布貼文測試

測試編號	4-1
功能名稱	發布貼文
測試流程	輸入貼文內容後發布
預期成果	貼文顯示於社群動態中
測試結果	正常

▼表 10-2- 18 刪除貼文測試

測試編號	4-2
功能名稱	刪除貼文
測試流程	於個人貼文點選刪除
預期成果	貼文刪除後從社群互動中移除
測試結果	正常

▼表 10-2- 19 修改貼文測試

測試編號	4-3
功能名稱	修改貼文
測試流程	於個人貼文點選編輯並更新內容
預期成果	貼文更新後顯示新內容
測試結果	正常

▼表 10-2- 20 查詢貼文測試

測試編號	4-4
功能名稱	查詢貼文
測試流程	透過關鍵字在搜尋貼文框查詢貼文
預期成果	顯示符合條件的貼文列表
測試結果	正常

▼表 10-2- 21 留言測試

測試編號	4-5
功能名稱	留言
測試流程	於貼文下方輸入留言並送出
預期成果	留言顯示於貼文下方
測試結果	正常

▼表 10-2- 22 按讚測試

測試編號	4-6
功能名稱	按讚
測試流程	點選愛心圖示
預期成果	按讚數增加並顯示已按讚狀態
測試結果	正常

▼表 10-2- 23 查看積分等級制度測試

測試編號	4-7
功能名稱	查看積分等級制度
測試流程	點擊積分後查看等級規範
預期成果	進入等級制度頁面
測試結果	正常

▼表 10-2- 24 追蹤用戶測試

測試編號	4-8
功能名稱	追蹤用戶
測試流程	於貼文上方點擊追蹤
預期成果	該用戶貼文顯示於正在追蹤頁面
測試結果	正常

● 問題反饋頁面

▼表 10-2- 25 使用說明測試

測試編號	5-1
功能名稱	使用說明
測試流程	點選「使用說明」選單
預期成果	正常顯示使用說明頁面
測試結果	正常

▼表 10-2- 26 常見問題測試

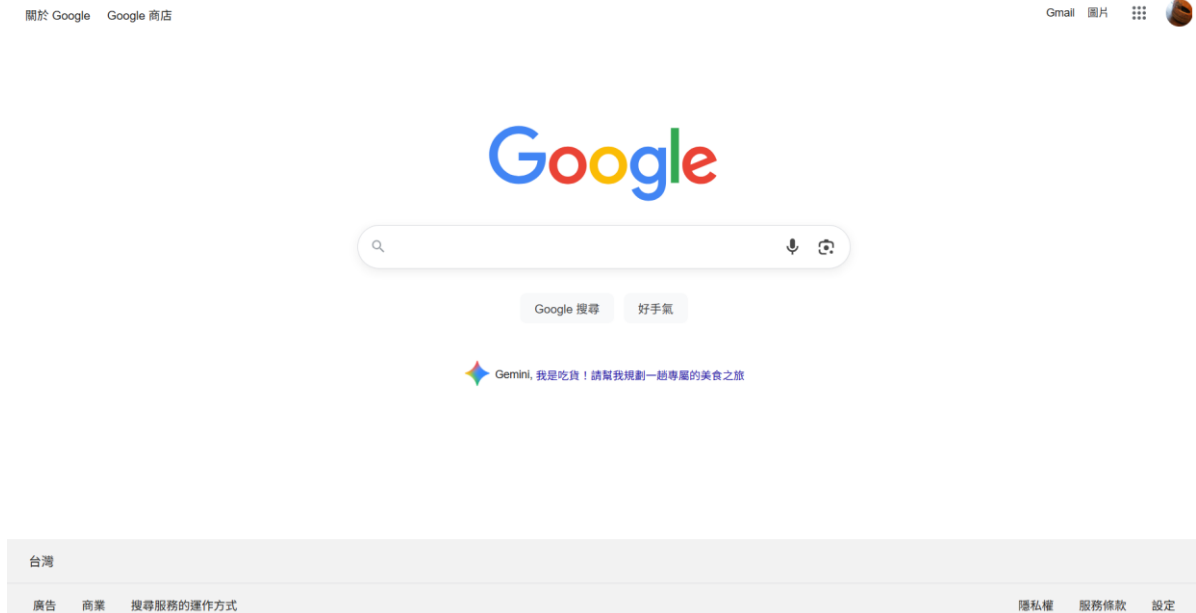
測試編號	5-2
功能名稱	常見問題
測試流程	進入「常見問題」頁面
預期成果	正常顯示常見問題頁面
測試結果	正常

▼表 10-2- 27 問題與反饋表單測試

測試編號	5-3
功能名稱	問題與反饋表單
測試流程	填寫表單並提交回饋
預期成果	在頁面底下可看見回饋歷史紀錄狀態
測試結果	正常

第 11 章 操作手冊

1. 開啟瀏覽器



▲圖 11-1- 1 開啟瀏覽器

2. 搜尋「日記之森」或 <https://soulcraftjournal.studio/>



▲圖 11-1- 2 搜尋網站

第 12 章 使用手冊

● 主畫面

1. 進入主畫面，向下滑可看見公告區



▲圖 12-1- 1 主頁面



▲圖 12-1- 2 公告區

● 註冊

1. 點擊用戶功能中「註冊」後



▲圖 12-1- 3 點擊註冊

2. 填寫基本資料後，點擊註冊

A screenshot of a registration form titled '註冊新帳號' (Register New Account). The form is centered on a light green background. It contains the following fields and elements: '電子郵件' (Email) with the value 'ho891666@gmail.com'; '使用者名稱' (Username) with the value '溫以凡'; '密碼' (Password) with a masked input field and a strength indicator; '密碼要求' (Password Requirements) section with four checkmarks: '至少8個字元' (At least 8 characters), '包含英文字母' (Contains English letters), '包含數字' (Contains numbers), and '與帳號不同' (Different from username); '確認密碼' (Confirm Password) with a masked input field; a checkbox for '兩次密碼輸入一致' (Passwords match); and a green '註冊' (Register) button. Below the button, there is a link: '已有帳號？立即登入' (Already have an account? Log in immediately). The top navigation bar is the same as in the previous image, with '用戶功能' highlighted.

▲圖 12-1- 4 填寫基本資料



▲圖 12-1- 5 註冊成功

3. 進行 Email 驗證



▲圖 12-1- 6 Email 驗證

- 登入

1. 驗證成功後即可登入



▲圖 12-1- 7 登入

- 切換深淺模式

1. 點選左側導覽列



▲圖 12-1- 8 左側導覽列

2. 點擊左下角月亮圖示即可切換深淺色模式



▲圖 12-1-9 切換深淺色模式

● 新增心理日記

1. 點擊心理日記中「新增日記」



▲圖 12-1-10 新增日記

2. 填寫日記內容及選擇標籤後，按下「儲存日記」



The screenshot shows a web interface titled "我的心理日記" (My Psychological Diary). At the top, there is a navigation bar with links: 首頁 (Home), 心理日記 (Psychological Diary), AI 助手 (AI Assistant), 社群互動 (Community Interaction), 問題反饋 (Problem Feedback), and 你好，王曉帆 (Hello, Wang Xiaofan). The main form has a date field set to "2025/10/07". Below the date is a text area for "今天的心情..." (Today's mood...) containing the text "哈哈，好懶得做作业，也許睡一覺會好轉吧" (Haha, it's so lazy to do homework, maybe a sleep will turn things around). Underneath is a section "您今天的主要情緒是？" (What is your main emotion today?) with several buttons: 快樂 (Happy), 平靜 (Calm), 感恩 (Grateful), 焦慮 (Anxious), 悲傷 (Sad), 憤怒 (Angry), 困惑 (Confused), and 疲倦 (Tired). The "疲倦" button is selected. At the bottom of the form is a "儲存日記" (Save Diary) button.

▲圖 12-1- 11 儲存日記

3. 即可看見 AI 回復



The screenshot shows the same web interface, but now it displays an AI response. At the top, a message says "日記與情緒分析已儲存成功" (Diary and emotion analysis saved successfully). Below this is a section titled "AI 小助手的回饋" (AI Assistant's Feedback) with a paragraph of text: "聽起來你今天可能感到有些懈怠和放鬆，這是很正常的。當我們需要休息、休息的時候，身體就會開始自我補充。如果你想要休息一下，那也完全沒有任何問題。晚上睡個好覺是對自己最好的禮貌。記得，當你醒了後，別忘了再調整自己，看看如何重新找到能量和活力。好好照顧自己的睡眠，就是給自己最好的禮物。希望你今天有美好的一天！" (It sounds like you might feel a bit sluggish and relaxed today, which is very normal. When we need to rest, our body will start replenishing itself. If you want to take a break, that's completely fine. Getting a good night's sleep is the best gift for yourself. Remember, after you wake up, don't forget to adjust yourself, see how to find energy and vitality again. Take good care of your sleep, that's the best gift for yourself. Hope you have a beautiful day today!). Below the response is the date field (2025/10/07) and the "今天的心情..." (Today's mood...) text area, which now contains the prompt "今天發生了什麼？感受如何？詳細地描述您的情緒、成因，想法..." (What happened today? How do you feel? Describe your emotions, reasons, and thoughts...). The "儲存日記" (Save Diary) button is still at the bottom.

▲圖 12-1- 12 AI 回復

- 查詢/下載/刪除心理日記

1. 點擊心理日記中「日記列表」



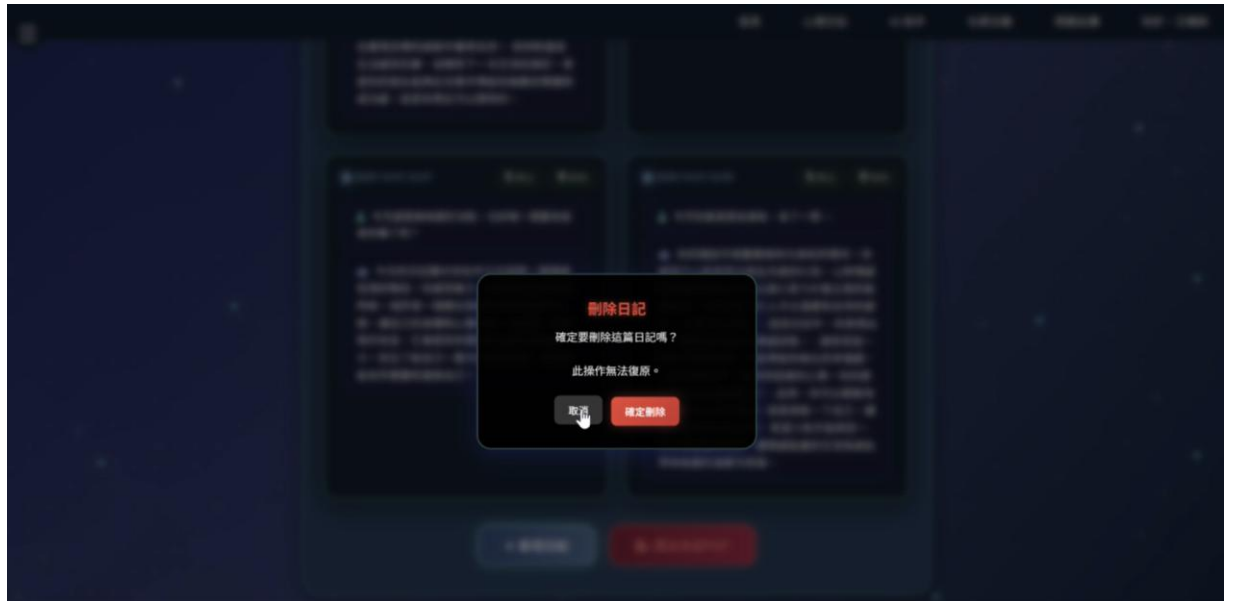
▲圖 12-1- 13 日記列表

2. 即可查看過往日記



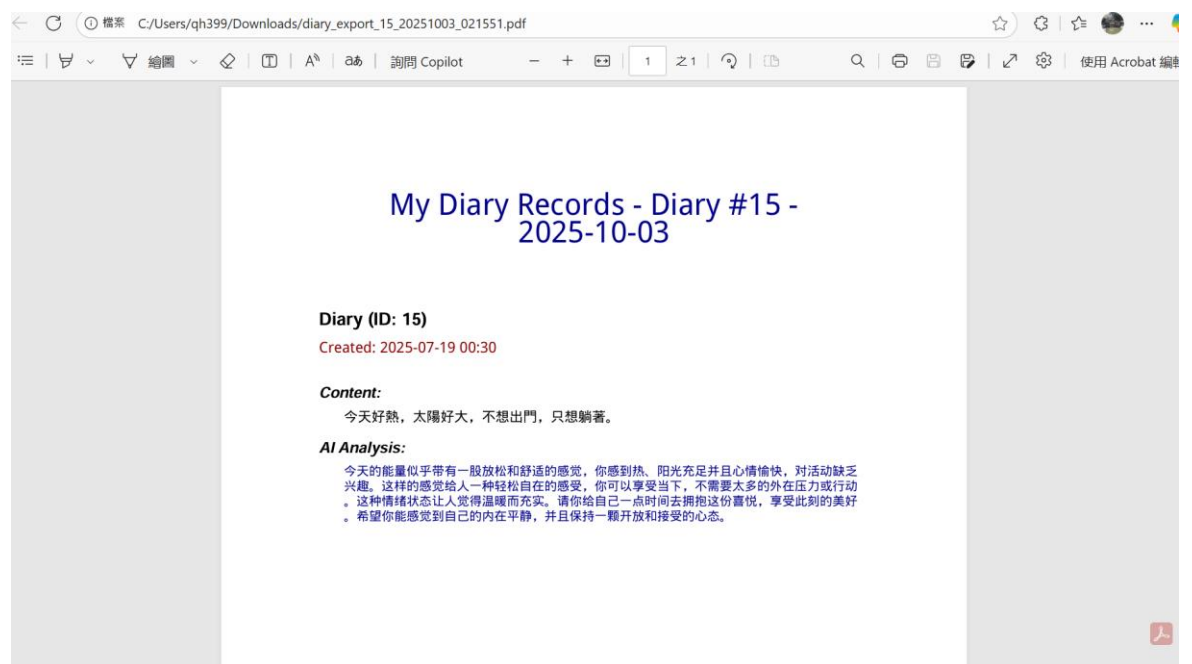
▲圖 12-1- 14 查看過往日記

3. 可在日記中點選刪除，刪除後將無法看見此篇日記



▲圖 12-1- 15 刪除日記

4. 可在日記中點選匯出，匯出後系統會自動下載 PDF 檔



▲圖 12-1- 16 匯出 PDF

● 詢問 AI 助手

1. 點擊 AI 助手中「AI 助手」



▲圖 12-1- 17 AI 助手

2. 在對話框詢問 AI，AI 將會給與您回覆



▲圖 12-1- 18 AI 助手回覆

3. 在有其他問題時，需要真人客服，也可點擊右下角的求助，系統將會透過 Line 通知管理員



▲圖 12-1- 19 真人客服通知

● 與情緒 AI 談心

1. 點擊 AI 助手中「情緒 AI」



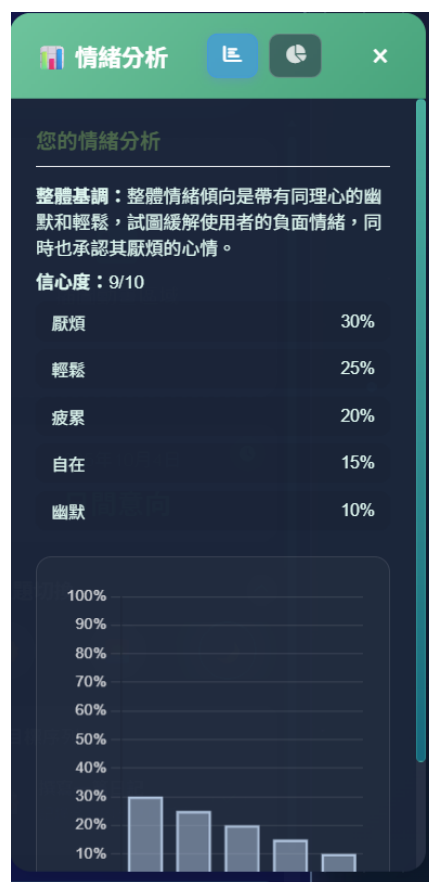
▲圖 12-1- 20 情緒 AI

2. 在對話框輸入內容，即可得到 AI 的回覆



▲圖 12-1-21 情緒 AI 回覆

3. 點擊右下角報表圖示，可獲得情緒分析報表



▲圖 12-1-22 情緒分析

4. 點擊上方可選擇報表呈現方式為長條圖或圓餅圖



▲圖 12-1- 23 情緒分析圖表

- 發布/刪除/編輯/社群貼文

1. 點擊社群互動中「心情討論區」



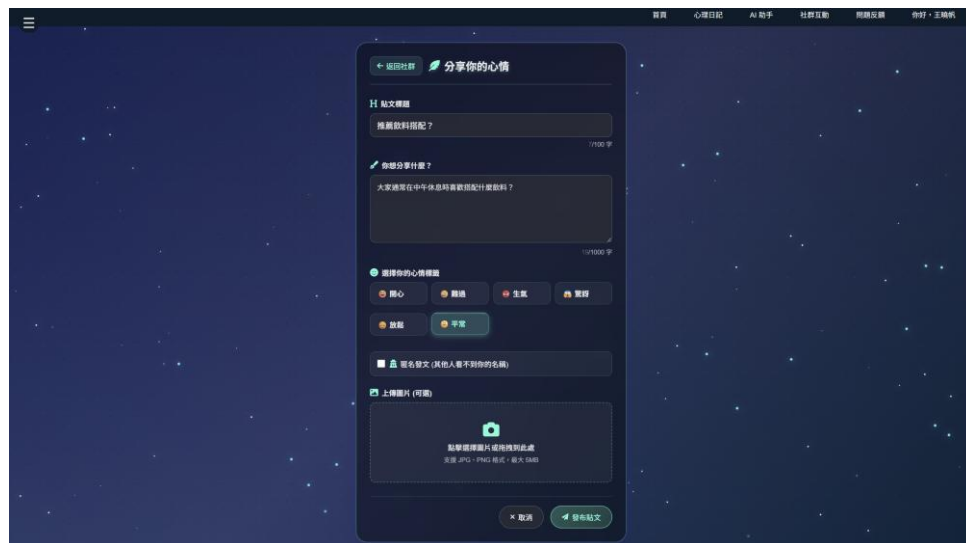
▲圖 12-1- 24 心情討論區

2. 即可進入討論區頁面



▲圖 12-1- 25 討論區頁面

3. 點擊右上方加號圖示，即可發布貼文



▲圖 12-1- 26 發布貼文

4. 在貼文下方可點選編輯貼文，修改貼文內容後點擊更新貼文



▲圖 12-1- 27 更新貼文

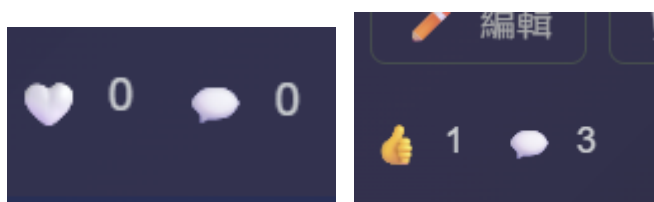
5. 點擊垃圾桶圖示即可刪除貼文



▲圖 12-1- 28 刪除貼文

● 留言/按讚貼文

1. 於貼文下方點擊愛心圖示，即可按讚



▲圖 12-1- 29 按讚貼文

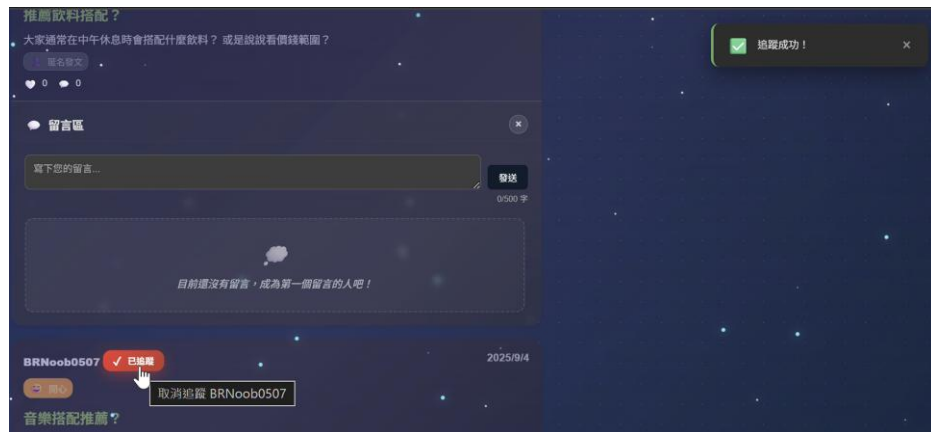
2. 於貼文下方留言區中輸入欲留下的留言，點擊發送即可發布留言



▲圖 12-1- 30 貼文留言

● 追蹤好友

1. 在貼文上方點選追蹤



▲圖 12-1- 31 追蹤

2. 即可在左方點選查看追中者的貼文



▲圖 12-1- 32 查看追中者的貼文

● 查看等級規範

1. 在心情討論區頁面中點擊「查看等級規範」



▲圖 12-1- 33 查看等級規範

2. 即可進入等級規範頁面



▲圖 12-1- 34 查看等級規範頁面

● 查詢使用說明/常見問題

1. 點擊問題反饋中「使用說明」



▲圖 12-1- 35 使用說明

2. 即可進入使用說明頁面



▲圖 12-1- 36 使用說明頁面

3. 點擊問題反饋中「常見問題」



▲圖 12-1- 37 常見問題

4. 即可進入常見問題頁面



▲圖 12-1- 38 常見問題頁面

● 提交意見

1. 點擊問題反饋中「意見回饋」



▲圖 12-1- 39 意見回饋

2. 即可進入問題反饋頁面



▲圖 12-1- 40 問題反饋頁面

3. 填寫表單後，下滑點選提交回饋

▲圖 12-1- 41 提交回饋

4. 即可看到回饋紀錄

▲圖 12-1- 42 回饋紀錄

- 編輯個人資料

1. 點擊右上方中「個人資料」



▲圖 12-1- 43 個人資料

2. 即可進入編輯個人資料頁面



▲圖 12-1- 44 個人資料頁面

3. 可選擇想更換的頭貼或暱稱及介紹



▲圖 12-1-45 更換的頭貼或暱稱

4. 更改完後按下「儲存變更」即可



▲圖 12-1-46 更新個人資料

- 查看帳號資訊

1. 點擊右上方中「設定」



▲圖 12-1- 47 點擊設定

2. 即可查看帳號資訊



▲圖 12-1- 48 帳號資訊

● 修改密碼

1. 點擊右上方中「設定」



▲圖 12-1- 49 設定

2. 點擊「前往修改密碼頁面」



▲圖 12-1- 50 修改密碼頁面

3. 即可變更密碼



▲圖 12-1- 51 變更密碼

● 登出

1. 點擊右上方中「登出」，及可登出



▲圖 12-1- 52 登出

第 13 章 感想

11336016

陳柏任

在製作這個專題的初期，因為感覺與五專時期製作的專題相比，這次的出發點很不錯，大家也都對這個製作方向很有熱忱，也一直能夠腦力激盪出不同有趣的想法。但後來實際製作時，在查找資料或是調查相關技術期間，面對龐雜的系統分析、資料庫設計或是新技術的應用，常常會覺得無從下手，效率極低。但是隨著專案的推進，我開始嘗試調整不同的學習方法與工作流程，像是將大目標拆解成許多可執行的小任務，或是花大量時間嘗試不同面向與途徑主動搜尋了解相關案例與技術文獻研究、以及學習和了解使用更多工具。這個轉捩點讓我漸漸掌握了突破不同困境的訣竅。

特別要感謝老師對我們的各面向的幫助和提供想法讓我們參考，並在每次開會時針對不同時間段提供關鍵性的方向引導；以及組內同學的互相扶持與腦力激盪，讓我們能夠一直不斷克服技術上的難題。

每次在真正投入其中並看到自己設計的功能或模型能夠順利運作、成功解決問題時，那份成就感是難以言喻的。像這樣實際完成各種階段性目標以及成品都能感受到許多成就感，而不是單純的課業負擔。能夠感受到將所學知識應用於實務、並且不斷探索，無任何經歷可以取代的體驗。這次經驗不僅大幅提升了我的技術能力，更讓我對資訊管理的實踐面有了深刻的認知和收穫。

11336023

朱羿安

老實說，剛開始接下「日記之森」這個專題時，我對自己負責的社群功能是既興奮又有點緊張的。專案的核心當然是寫日記、記錄心情，但我覺得，如果能讓大家把這些心情分享出去，收到別人的讚或留言，會讓這個工具變得更溫暖、更有動力。所以，我的任務就是把發文、追蹤、按讚、留言這些功能給做出來。

摸索與「撞牆期」：從零開始搭社群骨架一開始最讓我「頭痛」的，絕對是資料庫。我得想辦法讓電腦知道：「使用者 A 追蹤了使用者 B，使用者 B 發了一篇文章，然後使用者 A 給這篇文章點了讚。」這些關係在現實中很簡單，但在程式世界裡，你得用很精確的表格和規則去定義它，這就是所謂的「關聯」。我花了很多時間去摸索，怎麼樣設計這個骨架（資料表）才不會讓後續的查詢變得超級慢。有時候跑個程式，追蹤名單要跑好幾秒才出來，那段時間真是我的「撞牆期」。後來才理解到，原來是在設計表格時沒有設好索引，就像圖書館沒有編目一樣，資料一多就找不到書了。當我搞懂這個邏輯並調整過後，看到點讚和追蹤列表瞬間跳出來，那種成就感真的難以言喻。

這個專題不是我一個人的戰爭。組員們負責了日記的核心功能，而我負責這個「外圍」的社群。透過這次專題，我學到的最重要的東西，反而不是寫了多少行程式碼，而是溝通與規劃。

	首先是跟程式溝通：當遇到程式錯誤時，不能急著亂改，要先耐心地「問」它，看它到底錯在哪一行，學會看懂它給你的「錯誤訊息」(Debug)，這就像是在聽電腦跟你抱怨。 其次是跟組員溝通：我們都是第一次做這麼大的專題，難免會有卡住、有壓力大、有想法不一樣的時候。在面對爭執或困難時，我們都努力用最白話、最直接的方式去把問題講清楚，而不是悶著頭自己做。當有人覺得壓力很大時，我們會彼此分擔一些非核心的工作。這種互相理解和支持，遠比任何技術都來得重要，它確保了我們整個團隊能平穩地抵達終點。 總結來說，「日記之森」讓我從一個單純的程式碼寫手，變成了一個懂得架構、協作和溝通的專案參與者。雖然過程充滿挑戰，但看到自己親手打造的社群功能順利運作，讓大家的心情和回饋能在網頁上流動起來，一切辛苦都值得了。
1133602 呂其翰	進入資管系二技後，幾乎一開始就必須面對專題製作的挑戰。身為一個非本科、零基礎的學生，剛入學時其實充滿了不安與迷惘。當時對於專題要如何進行、需要哪些技能、如何與組員協作，幾乎一無所知，只能從零開始慢慢摸索。但也因為這樣，我比別人更能體會「學習」這件事的重要性。

	在過程中，我花了大量時間自學，從基礎的程式語言、系統架構，到專題所需的工具與平台，一步步累積能力。同時，我也積極與同學交流，從他們的經驗中獲得寶貴的啟發，學習到如何更有效率地解決問題。這些過程不僅讓我快速跟上進度，也讓我意識到團隊合作的重要性：專題並不是個人的作品，而是一群人的並肩作戰、互相支援後的成果。 最讓我受益的是在專題中嘗試應用 AI 工具。過去學習的過程常常需要大量查找資料與試錯，但藉由 AI，我能更快地獲得方向，甚至解決自己尚未具備完整知識的問題。這不僅加快了專題開發的效率，也讓我在過程中逐步培養出解決問題的能力，並把學到的技能轉化為實際成果。從最初的一點一滴，到最後能完成接近理想樣貌的專題，過程中每一個小突破都讓我更有信心。 整體而言，這次專題不僅僅是一份學業任務，更像是一段成長歷程。它讓我從完全陌生到能獨立思考、動手實作，並且學會與同學協作，攜手完成專案。雖然過程中困難重重，但回頭看來，正是這些挑戰讓我真正獲得了成長與收穫。
11336031 黃芊瑜	雖然這不是我第一次做專題，但對於以往不是就讀相關科系的我來說，其實就像是一個完全沒有經驗的初學者。在一開始學習專題架構時，我常常跟不上同組組員的進度，甚至會因為一些細節不熟悉

而感到挫折。所幸同組的組員們經常在課後花時間幫助我，耐心解釋操作步驟，讓我逐漸的跟上大家。這段過程也讓我深刻體會到團隊合作的重要性。

在這次專題裡，我還特別嘗試了提示詞的使用，這對我來說是一個新鮮的體驗。透過修改與調整提示詞，我發現它不僅能幫助我更快找到方向，也能讓成果更符合需求。不過在修改的過程中，常常需要反覆測試與修正，這雖然有點耗時，但也讓我學會了如何找出更有效的表達方式。這種持續修正、調整的過程，讓我明白了專題不只是單純完成一個成果，更重要的是在過程中不斷學習與成長。

最後，我想特別感謝我的同組組員，因為有他們的幫忙與包容，我才能慢慢追上進度。也要感謝老師的細心指導。這次的專題雖然充滿挑戰，但我也因此獲得了寶貴的經驗。

研究限制

一、資通安全與資料權限管理之限制

本研究已用 AES 加密、帳號驗證與基礎存取控制，但仍未能全面驗證系統在實際運作情境下之資安強度。由於心理日記屬高度敏感資料，其涉及權限管理、審計機制、日誌追蹤、跨角色授權等議題，需要更嚴謹的資安架構支撐。本研究僅建立概念性資料治理模型，尚未通過正式的滲透測試、威脅模型分析，因此目前的安全性僅具初步性質，難以確保於真實部署環境中完全防範資料外洩或未授權存取。

二、語音輸入之限制

目前語音轉文字技術已相當成熟，使用者大多可直接透過裝置內建的語音輸入功能完成文字紀錄。因此本研究未特別再開發或新增語音輸入選項，僅以文字輸入作為主要研究範圍。

三、真人客服與後續處理流程之限制

本研究雖提供使用者主動向真人尋求協助的機制，但目前僅停留在流程設計階段。當使用者提出求助時，系統會透過 LINE Bot 將訊息傳送給管理員，由管理員再透過後台進行回覆。然而，本研究尚未建立完整的處理標準、回覆時效、責任分工及危機處置流程。因此，真人客服功能仍屬概念性設計，構成本研究的一項限制。

四、嚴重憂鬱或高風險個案之通報與危機處置之限制

雖然本系統具備初步的情緒異常偵測能力，但在辨識臨床層級之重度憂鬱、強烈負向情緒或可能涉及自傷風險的語句時，AI 模型的準確度仍具相當限制，無法保證能穩定識別所有高危險訊號。此外，當系統偵測到高度風險時，應由誰通報、通報時機如何判定、通報對象為輔導老師或家長、以及後續處置責任之歸屬等議題，皆涉及校園法律與倫理規範，本研究僅能提出概念性規劃，尚無法形成可直接實施的危機干預流程。因此，本系統尚不具備作為正式心理危機處置工具之資格，其應用範圍仍需謹慎界定。

五、心理師需求與事後輔導互動之限制

本研究主要聚焦於學生端情緒記錄與 AI 輔助分析之可行性，尚未實際納入心理師或專業輔導人員參與系統需求訪談與實務測試。因此，系統目前對於心理師在實際輔導情境中所需之功能設計仍屬概念性規劃。另在事後輔導互動方面，本研究尚未建立 AI 與心理師之協作流程，亦未驗證系統輸出內容對實際輔導成效之影響，此部分仍有待後續研究透過專業實務導入與跨領域合作進一步深化。

第 14 章 參考資料

1. <https://www.managertoday.com.tw/articles/view/70055>
2. <https://www.storm.mg/article/5139017>
3. <https://www.chinatimes.com/realtimenews/20241016003679-260418?chdtv>
4. <https://miiclinics.com/%E7%82%BA%E4%BB%80%E9%BA%BC%E5%BF%83%E7%90%86%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%A6%82%E6%AD%A4%E9%87%8D%E8%A6%81/>
5. <https://jjmlaw.tw/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%97%85%E6%AD%B7%E8%B3%87%E6%96%99%E4%BF%9D%E5%AD%98/#%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%97%85%E6%AD%B7%E4%BF%9D%E5%AD%98%E6%B3%95%E8%A6%8F%E8%A6%81%E9%BB%9E>
6. <https://eggrollup.cc/%E5%BF%83%E7%90%86%E8%AB%AE%E5%95%86%E6%9C%83%E7%95%99%E4%B8%8B%E7%B4%80%E9%8C%84%E5%97%8E%EF%BC%9F/>
7. <https://zigi.cc/>
8. <https://www.commonhealth.com.tw/article/84134>
9. https://www.children.org.tw/news/news_detail/3284
10. https://counseling.ntub.edu.tw/cs_ntub/apps/cs/ntub/index.aspx
11. https://www.all4mind.com.tw/news/details.php?id=43298&group_id=1681
12. <https://womany.net/read/article/32357>
13. <https://vocus.cc/article/67a38dd7fd897800016c6cc3>

附錄

● 審查評審意見之修正情形

評審建議事項	修正情形
心理諮商的對話內容算是敏感的醫療資訊，如果真的要用大語言模型則必須使用全單機的環境，不然會同時違反個資與醫療法規。	本系統已自行部署 Dify 平台，並採用 Ollama 開源模型於本地端運行，所有 AI 對話與推論皆在自有伺服器內完成，不會將任何資料傳輸至外部雲端服務，因此不會涉及個資外洩或違反醫療相關法規的問題。
商業模式需要再強調思考(如同增進心理治療師的工作效率)。	本系統的目標客群定位改為學校的諮商輔導組，能協助輔導老師快速整理與分析學生的情緒日記，減少前期資料收集與判斷所需的時間，讓輔導人員更專注在核心輔導工作，進而增進心理治療與輔導工作的整體效率。詳細說明可參考系統手冊第 2-2 章商業模式。

資料安全。	日記內容採用 AES 加密方式儲存，僅在使用者登入並經授權後，系統會透過 Token 驗證以解密其個人日記資料。 此設計確保資料僅限本人存取，伺服器端無法直接查看使用者的日記內容，有效提升隱私與安全性。
保存時間。	系統提供日記匯出功能，使用者可在日記列表中將內容匯出為 PDF 檔案，方便保存、備份或列印。即使日後不再使用系統，使用者依然能保留個人日記紀錄，不會遺失。

新增日記為何不用語音?抒發感受應該是使用者輸入一段語音，AI 自動根據該語音進行分類歸屬。	本系統目前以文字輸入作為主要日記紀錄方式，主要考量現行裝置已普遍在鍵盤內建語音轉文字功能，使用者可直接透過系統層級工具完成語音輸入，因此研究中未再額外開發專屬語音模組，以避免重複實作並聚焦於情緒分析與系統架構之研究重點。語音輸入功能已列為未來可擴充項目，並於研究限制中加以說明。
聊天功能補充語音輸入。	本研究階段之聊天功能以文字互動為主，目的在於驗證 LLM 在心理支持情境中的回應能力。考量語音輸入屬於介面層擴充功能，且相關技術成熟，故未納入本研究核心範圍，相關功能已列為未來系統優化方向。

LLM 的輸出建議分成被輔導者與輔導老師。	本系統以學生為主要目標顧客，LLM 的輸出內容以被輔導者的情緒陪伴與自我覺察為核心。輔導人員並非直接存取系統資料，而是由學生自行下載或影印日記與情緒摘要後提供作為諮談參考，以兼顧實務需求與隱私保護。
圖形化顯示被輔導者的心情，方便追蹤。	系統中情緒洞察已有情緒圖表，可查看自己的情緒趨勢。
身為需要被輔導者，會跟電腦對話？還是會選擇跟 APP 對話？建議補上 APP 上的使用操作。	本系統在介面設計上採用 RWD 版型，因此無論使用者是透過電腦或手機瀏覽器皆可操作使用。
根據文件，系統開發應該是以輔導室的輔導員為主？	本系統的核心使用對象以學生為主，輔導室則定位為輔助角色。系統設計重點在於協助學生進行日常情緒記錄與自我覺察，同時在學生同意的前提下，自行下載日記內容，提供給輔導老師作為諮談前的參考工具，而非取代既有的輔導流程。

被輔導者與輔導者使用相同 LLM 模型時，是否一樣會造成資安問題？	以在系統中加上使用者知情同意書，詳細說明可參考系統手冊附錄前研究限制第一點。
補充輔導室專用的功能，而非專注於被輔導者的角色。	系統目標客群為學生而非輔導室，詳細說明可參考系統手冊第 2-2 章商業模式。
P11 加入表格標題列，負責項目○●應置中。	P11 已依評審建議補上完整表格標題列，並將負責項目之 ○/● 符號進行置中處理，以提升表格可讀性與版面一致性。
P.46 – P.55 錯誤，應與 P.45 資料庫對應。	已全面檢視 P.46–P.55 內容，並修正與 P.45 資料庫結構不一致之處，確保系統說明與資料庫設計內容一致。
P.45 公告表由誰來維護。	公告表之維護角色由管理員負責維護。
應由所輸入之日記內容自動產生情緒反應，而非由使用者自行決定情緒標籤。	以將使用者自行選擇情緒標籤功能刪除。

若使用者主動尋求真人協助，管理員由 LINE 得知後，後續流程未處理。	目前系統已設計使用者可主動尋求真人協助，並透過 LINE Bot 通知管理員，但後續處理流程仍屬概念性規劃。詳細說明可參考系統手冊中研究限制第三點。
系統無法由一連串日記自動發現使用者須由真人輔導。	系統目前僅能進行情緒趨勢與異常提示，尚未具備臨床等級的判斷能力，自動轉介真人輔導仍有誤判風險。詳細說明可參考系統手冊中研究限制第三點。
POC?輔導師指導?心理師需求/互動。	詳細說明可參考系統手冊附錄前研究限制第五點。
應用環境+心理師事後輔導?	詳細說明可參考系統手冊附錄前研究限制第五點。
資安/系統管理者! /授權管理→個資/owner who!trust 使用者疑慮!	以在系統中加上使用者知情同意書，詳細說明可參考系統手冊附錄前研究限制第一點。